



FET3588-C OK3588-C

ARM Cortex-A76 + ARM Cortex-A55

Embedded Development Platform

Compile Manual

Rev. 1.0

2023/11/04

更新记录

日期	手册版本	核心板版本	底板版本	更新内容
2023.11.04	V1.0	V1.1	V1.1 及以上版本	OK3588-C Forlinx Desktop22.0 用户编译手册初版

目 录

更新记录	- 1 -
概 述	- 3 -
第一章 VMware 虚拟机软件安装	- 4 -
1.1 VMware 软件的下载与购买	- 4 -
1.2 VMware 软件的安装	- 4 -
第二章 加载已有 ubuntu 开发环境	- 9 -
第三章 搭建新的 ubuntu 开发环境	- 11 -
3.1 ubuntu 系统搭建	- 11 -
3.1.1 创建 ubuntu 虚拟机	- 11 -
3.1.2 系统安装	- 18 -
3.1.3 Ubuntu 的基本配置	- 25 -
3.1.4 虚拟机的网络设置	- 28 -
3.2 安装编译 Linux 系统所需要的库	- 30 -
3.3 安装交叉编译链	- 30 -
3.4 Qt Creator 安装	- 30 -
第四章 相关代码编译	- 36 -
4.1 编译前准备	- 36 -
4.1.1 环境说明	- 36 -
4.1.2 拷贝源码	- 36 -
4.2 源码编译	- 36 -
4.2.1 全编译测试	- 36 -
4.2.2 单独编译	- 37 -
4.2.3 清除编译生成的文件	- 37 -
4.3 Image 文件的使用	- 38 -
4.4 Qt Creator 环境配置	错误!未定义书签。
4.4.1 交叉编译器配置	错误!未定义书签。
4.4.2 Qt Versions 配置	错误!未定义书签。
4.4.3 Kits 配置	错误!未定义书签。
4.5 应用程序编译及运行	- 38 -
4.5.1 编译并运行命令行应用	- 38 -
4.5.2 编译并运行 QT 应用程序	错误!未定义书签。
声明	- 39 -
更多帮助	- 40 -

概 述

本手册是为了让使用飞凌嵌入式开发板的人员能够快速了解飞凌产品的编译过程，熟悉飞凌产品的编译方式。应用程序需要在 **ubuntu** 主机上先进行交叉编译，才能在开发板上运行，按照编译手册上的方法，通过实际操作，用户能够完成自己软件代码的编译。

手册会从环境搭建进行说明，环境搭建过程可能会出现一些不可预见性的问题，建议初学者直接使用我们搭建好的开发环境，可以快速上手，缩短开发时间。

Linux 系统通常情况下有三种安装方式：真机双系统、真机单系统、虚拟机。不同安装方式都有其优缺点，本文仅提供在虚拟机中搭建 **ubuntu** 的方法。计算机硬件要求：建议内存至少在 16GB 及以上，这样在给虚拟机分一部分内存运行的同时（虚拟机建议 10GB 以上），还可以在 Windows 做其他操作，否则对 Windows 的操作会非常的卡。

➤ 在内容上手册主要分为 5 个章节描述：

- 第一部分虚拟机软件的安装，简单介绍 VMware 软件的下载和安装。
- 第二部分我们提供的 **ubuntu** 系统的加载。
- 第三部分 **ubuntu** 系统的搭建、设置和必要工具的安装，开发环境常见问题。
- 第四部分 内核以及 **Linux** 相关源码的编译。

➤ 本手册中一些符号及格式的相关说明：

表现形式	含义
	注意或者是需要特别关注的信息，一定要仔细阅读
	对测试章节做的相关说明
	表示相关路径
灰底蓝色字体	指在命令行输入的命令，需要手动输入
灰底黑色字体	输入命令后的串口输出信息
灰底黑色加粗	串口输出信息中的关键信息
//	对输入指令或输出信息的解释内容
用户名@主机名	forlinx@ubuntu: 开发环境 ubuntu 账户信息 用户可通过该信息确定功能操作的环境

例：打包文件系统后，使用 **ls** 查看生成文件的操作

```
forlinx@ubuntu:~/3588$ ls //列出该目录下的文件
OK3588-linux-source OK3588-linux-source.tar.bz2
```

- **forlinx@ubuntu**: 用户名为 forlinx，主机名为 ubuntu，表示在开发环境 **ubuntu** 中进行操作。
- **//** : 对操作指令的解释说明内容，不需要输入
- **ls**: 灰底蓝色字体，表示需要手动输入的相关命令
- **OK3588-linux-source**: 底黑色字体为输入命令后的输出信息，加粗字体为关键信息，此处为

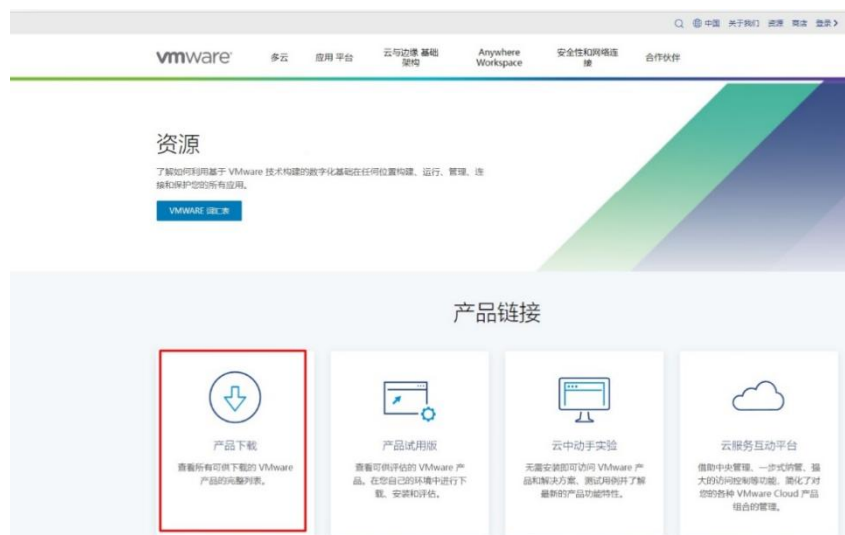
打包后的文件系统。

第一章 VMware 虚拟机软件安装

本章主要介绍 VMware 虚拟机的安装，以 VMware workstation 15 Pro v15.1.0 为例展示操作系统的安装配置过程。

1.1 VMware 软件的下载与购买

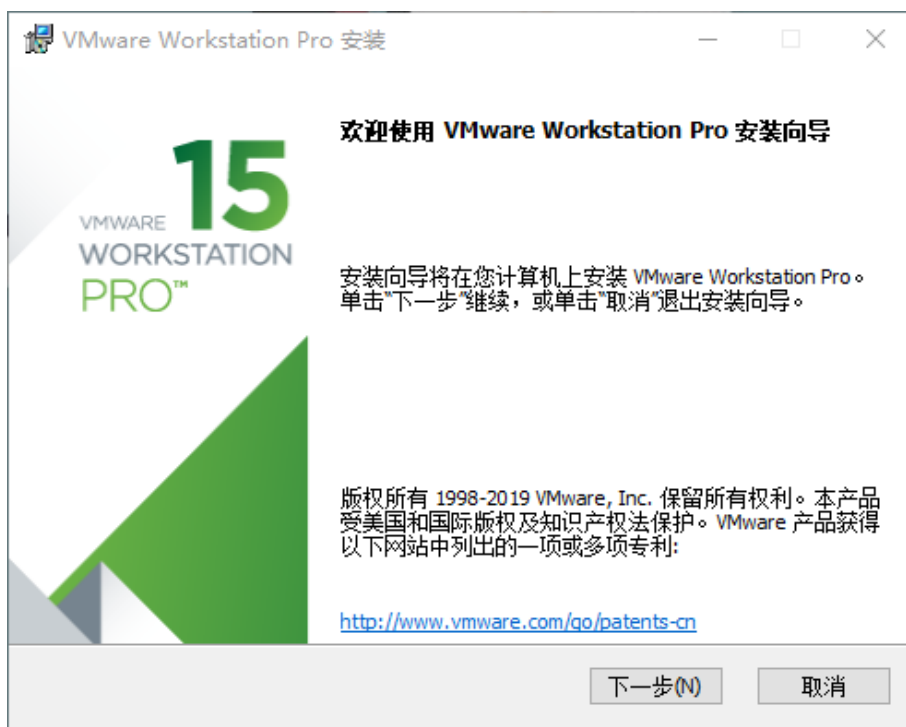
登陆 VMware 官网 <https://www.vmware.com/cn.html> 下载 Workstation Pro 并获取产品密钥。VMware 是付费软件，需要自行购买，或者可以选择使用试用。



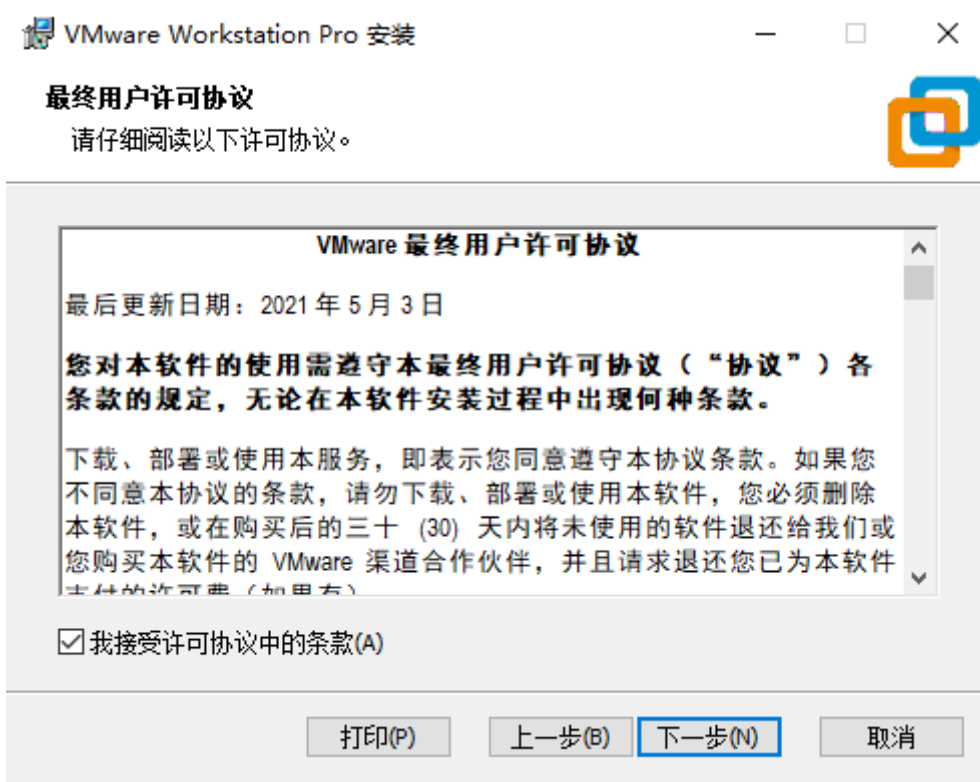
等待下载完成后双击启动文件启动安装程序。

1.2 VMware 软件的安装

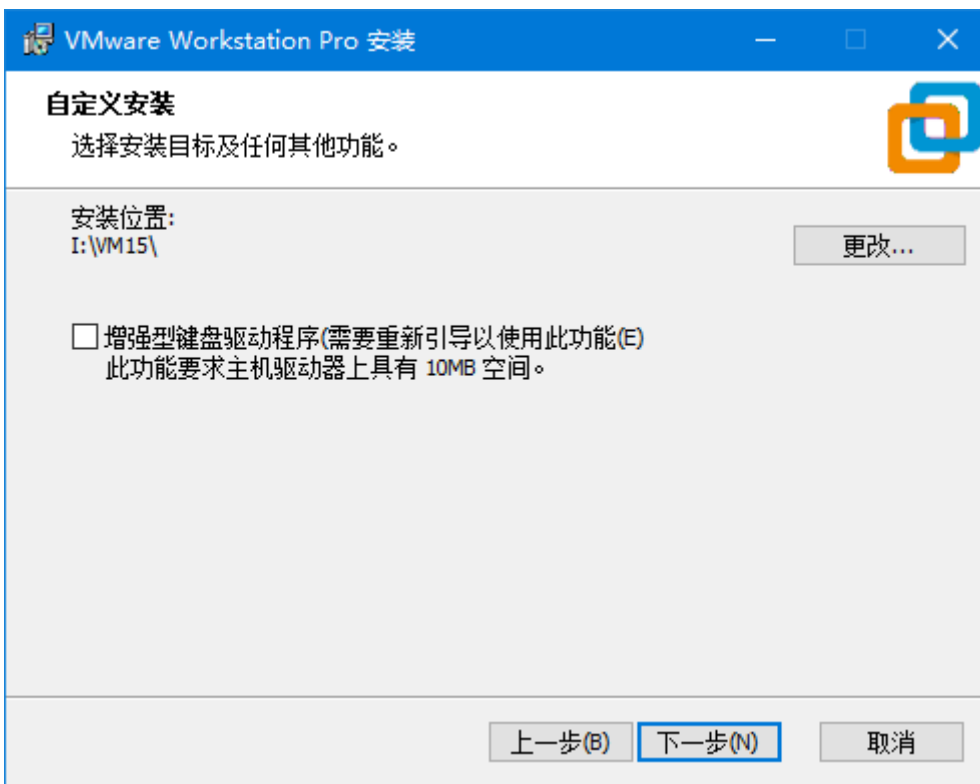
双击启动程序进入安装向导，点击下一步。



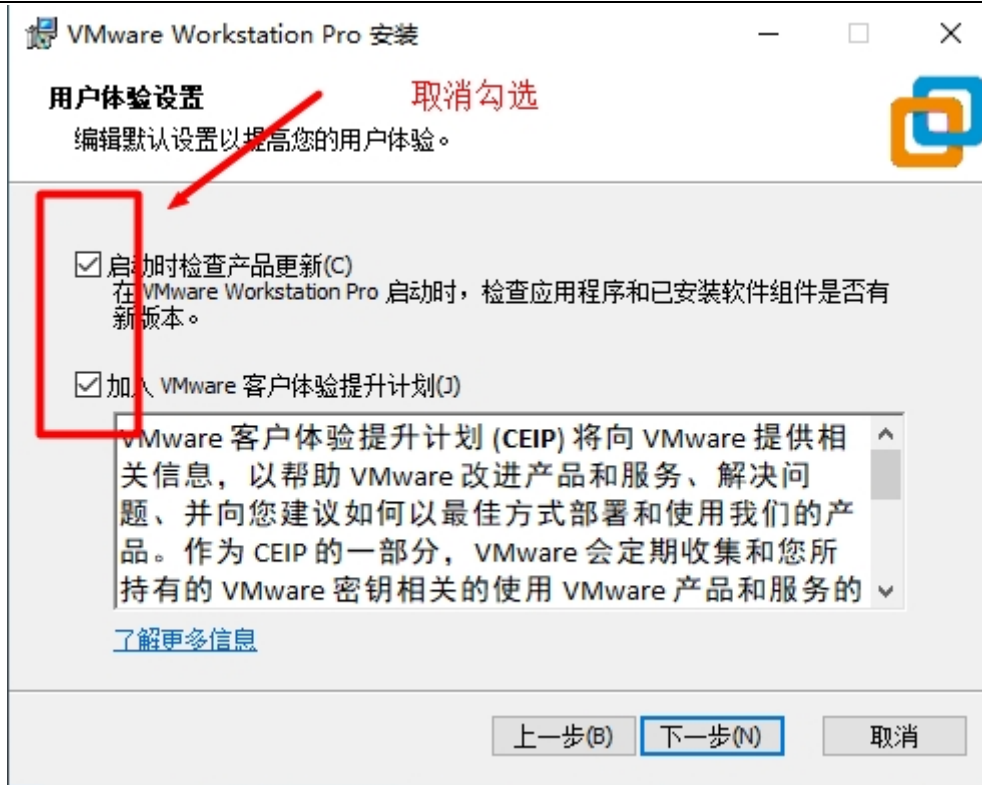
勾选“我接受许可协议中的条款”，点击“下一步”。



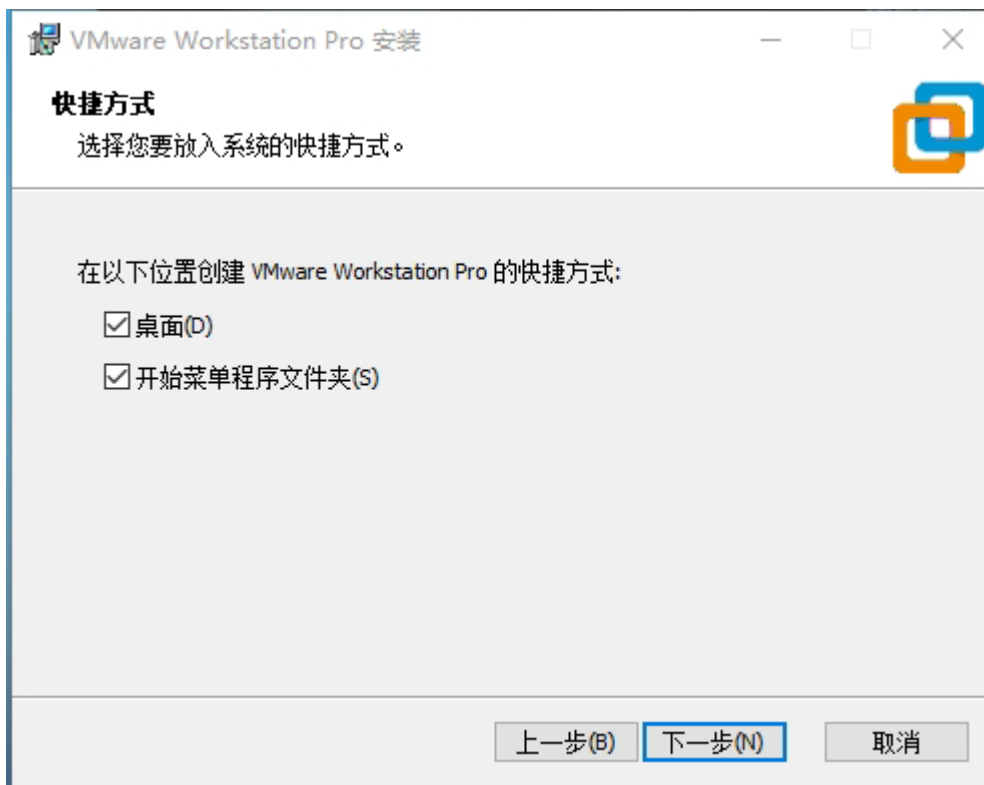
修改安装位置，装到自己电脑安装软件的分区，点击“下一步”。



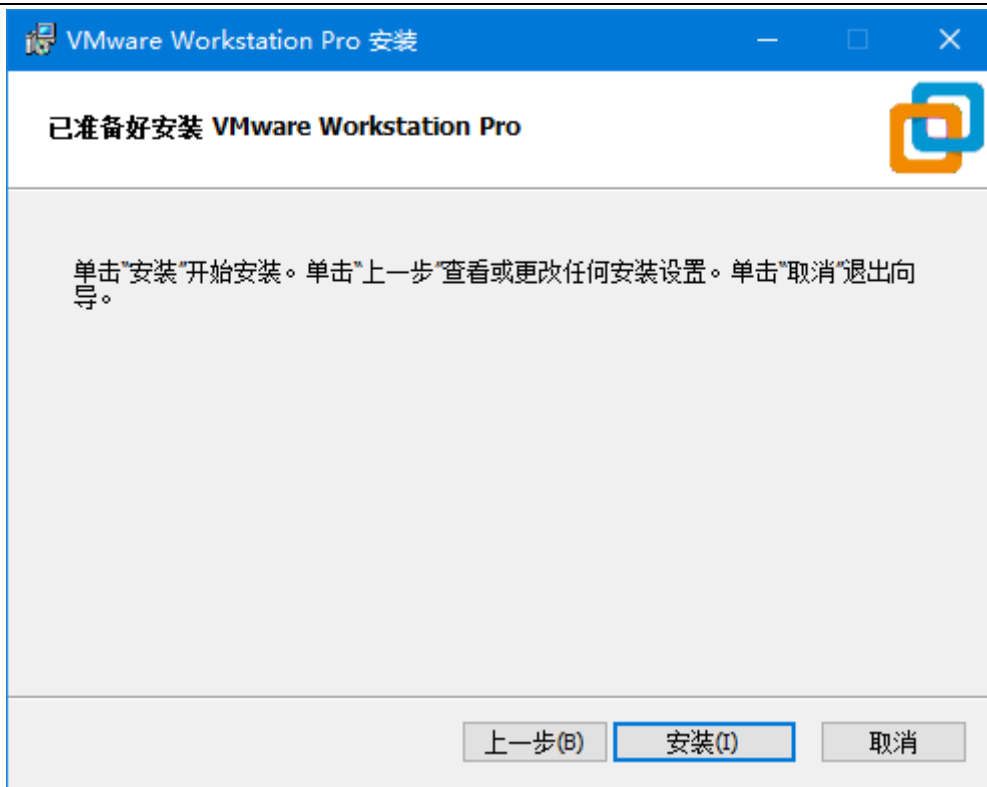
取消勾选，点击下一步



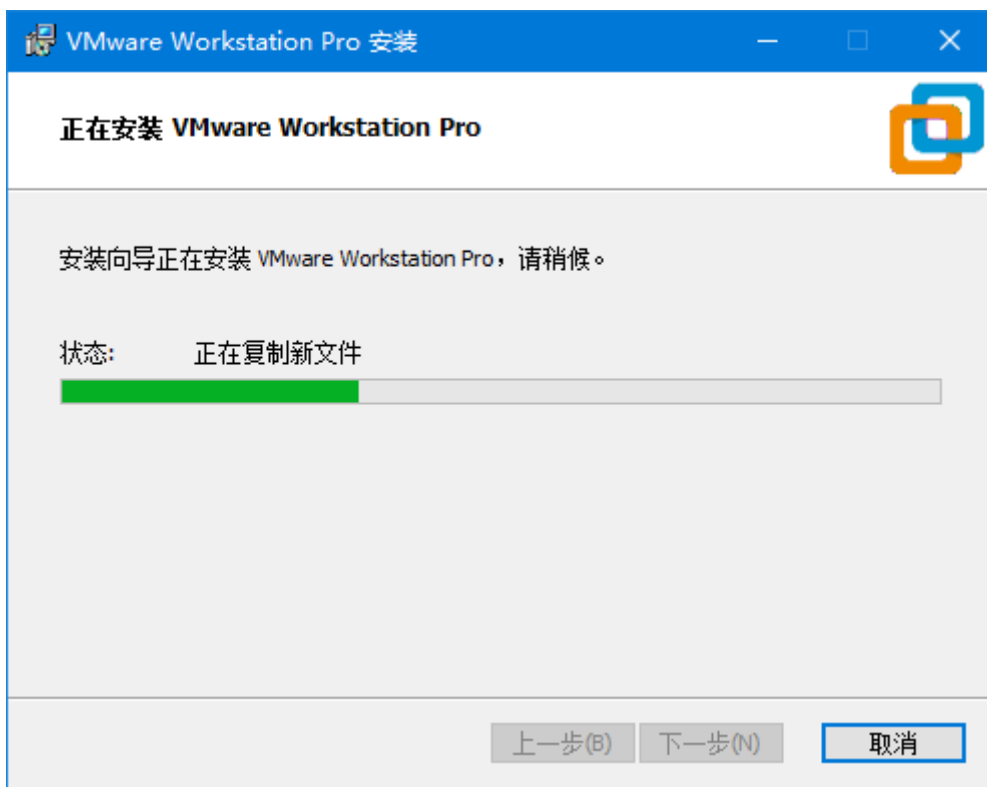
勾选添加快捷方式，点击“下一步”。



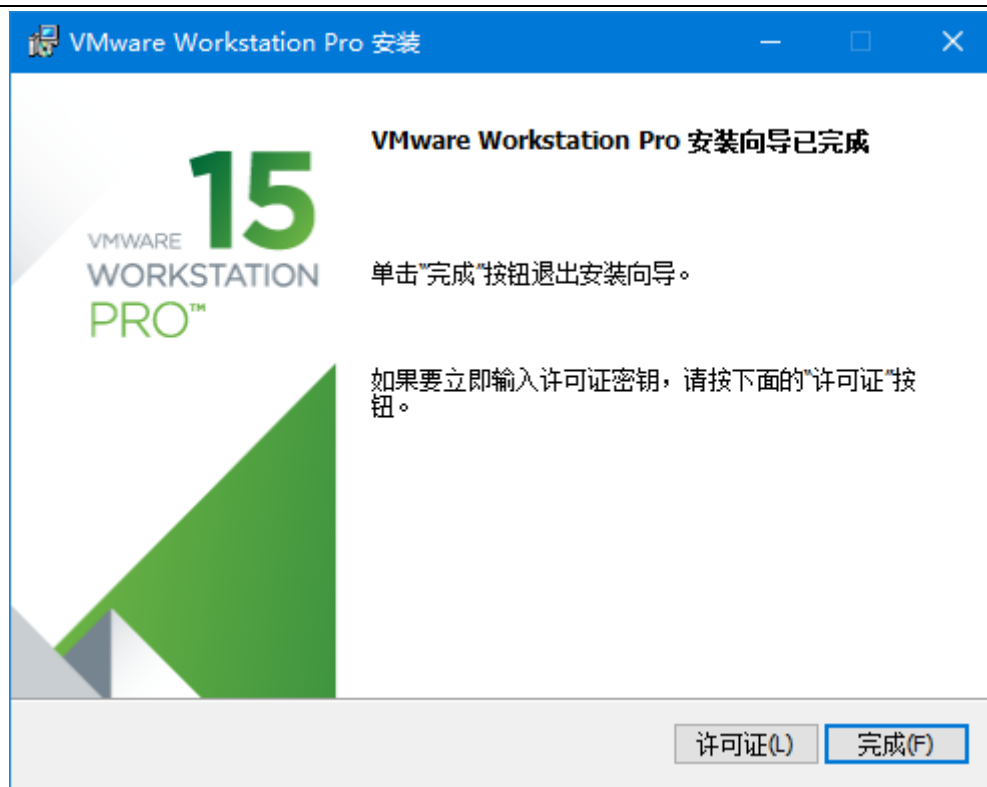
点击“安装”。



等待安装完成。



点击完成后可进行试用。若用户需要长期使用，需要到官方购买，填写许可证。



第二章 加载已有 ubuntu 开发环境

⚠ 注意:

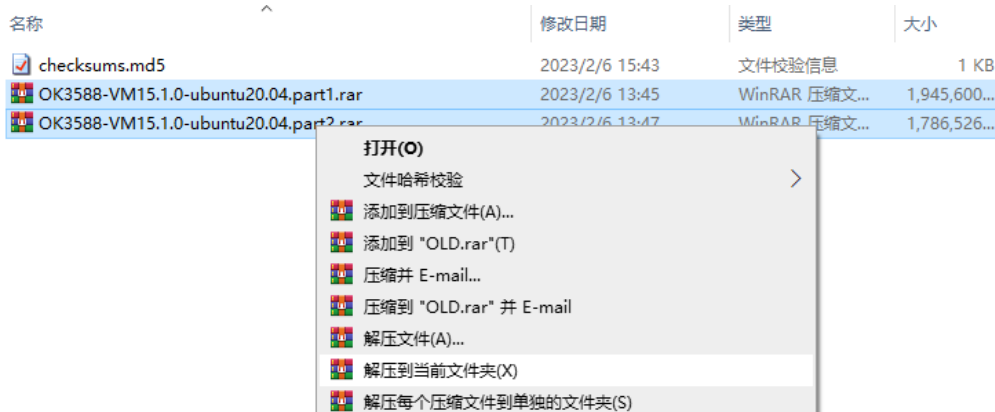
- 建议初学者直接使用飞凌搭建好的虚拟机环境，环境中已经安装好交叉编译器和 Qt 环境。了解完该章节后可以直接跳转到编译章节。
- 提供开发环境的普通用户为: **forlinx**，密码为: **forlinx**
- 资料下载网站为: <http://witech.com.cn/forum-135-1.html> 用户可以通过本公司提供的网盘链接获取软件和硬件的文档，源码和开发环境，用户需要通过销售获取下载权限方可自行下载。

在 VMware 下使用虚拟机的环境有两种方式，一种是直接加载已有的环境，另一种是新建一个环境，我们先来介绍如何加载一个已经存在的环境。

首先，下载飞凌提供的开发环境，开发环境资料中有 MD5 校验文件，用户下载完开发环境资料，先对开发环境压缩包进行 MD5 校验（MD5 校验可以在网络上选择 MD5 在线工具校验，也可以下载 MD5 校验工具进行校验，可根据实际情况选择），查看校验码和校验文件中校验码是否一致，若一致则下载文件正常；若不一致，则文件可能有破损，需要重新下载。

名称	修改日期	类型	大小
checksums.md5	2023/2/6 15:43	文件校验信息	1 KB
OK3588-VM15.1.0-ubuntu20.04.part1.rar	2023/2/6 13:45	WinRAR 压缩文...	1,945,600...
OK3588-VM15.1.0-ubuntu20.04.part2.rar	2023/2/6 13:47	WinRAR 压缩文...	1,786,526...

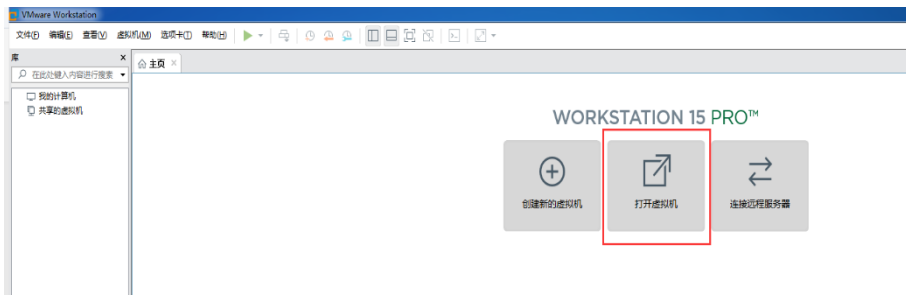
选中所有压缩包，右键解压到当前文件夹或自己的目录:



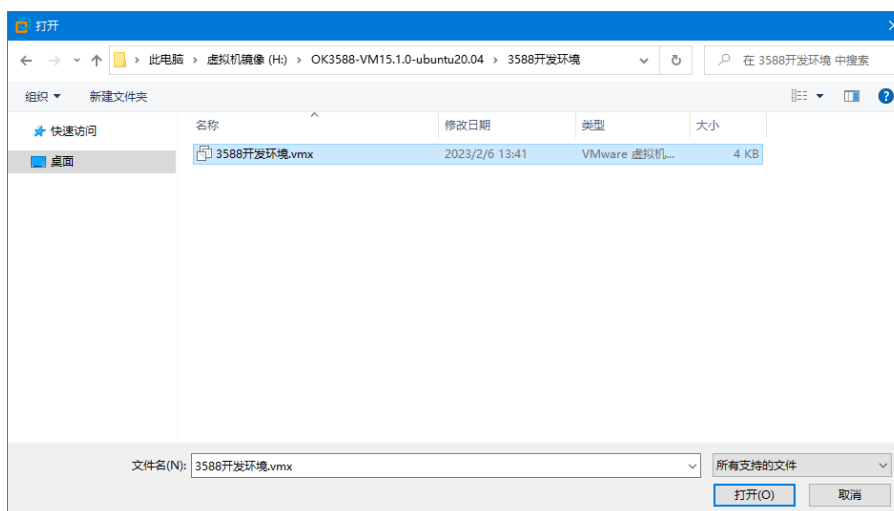
解压完成后得到开发环境 OK3588-VM15.1.0-ubuntu20.04

OK3588-VM15.1.0-ubuntu20.04 文件夹中的 3588 开发环境.vmx 为虚拟机要打开的文件。

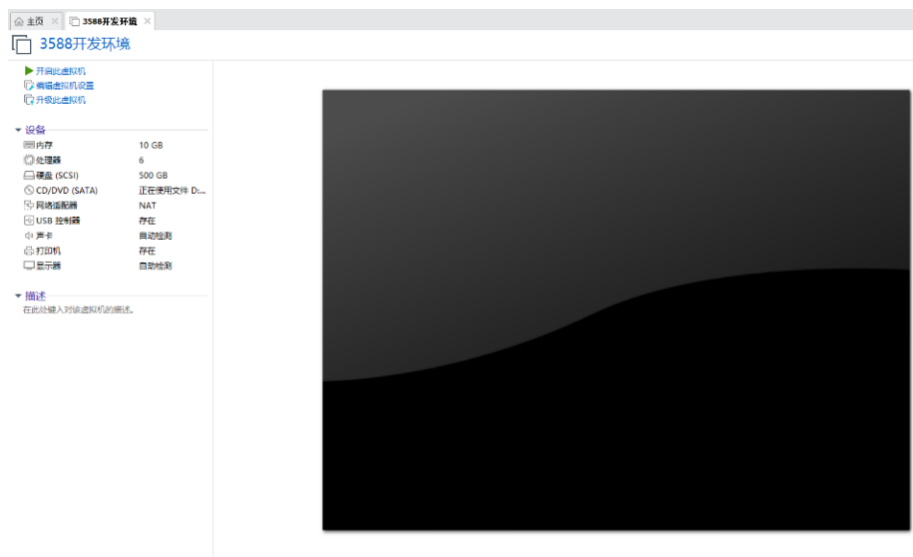
打开安装好的虚拟机。



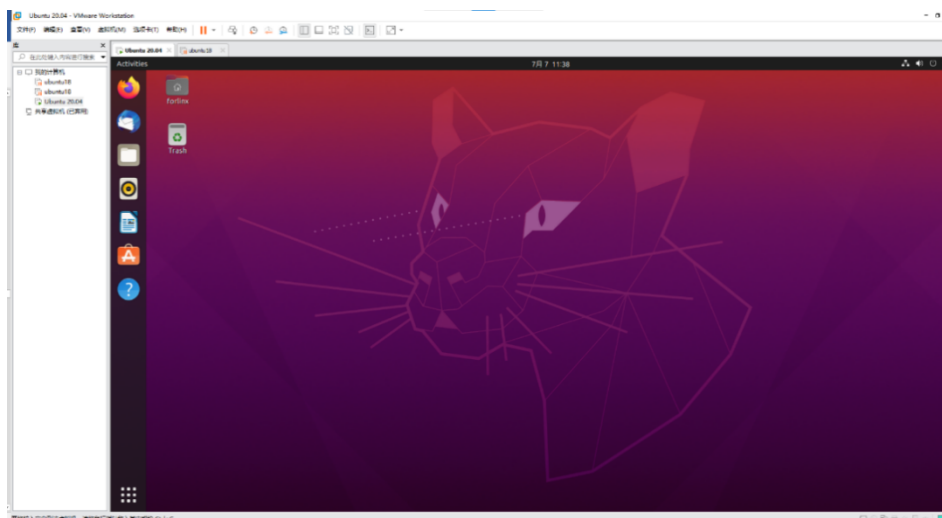
选择刚解压生成的 OK3588-VM15.1.0-ubuntu20.04 虚拟机文件所在的目录，双击打开启动文件



加载完成后点击开启此虚拟机，即可运行，进入系统的界面。



提供开发环境默认开机自动登录账户为 forlinx，密码为 forlinx



第三章 搭建新的 ubuntu 开发环境

⚠ 注意：初学者不建议自己搭建系统，建议使用已有虚拟机环境，不需要搭建环境的此节可以跳过。
本章节主要讲解了 **ubuntu** 系统的搭建过程。

3.1 ubuntu 系统搭建

3.1.1 创建 ubuntu 虚拟机

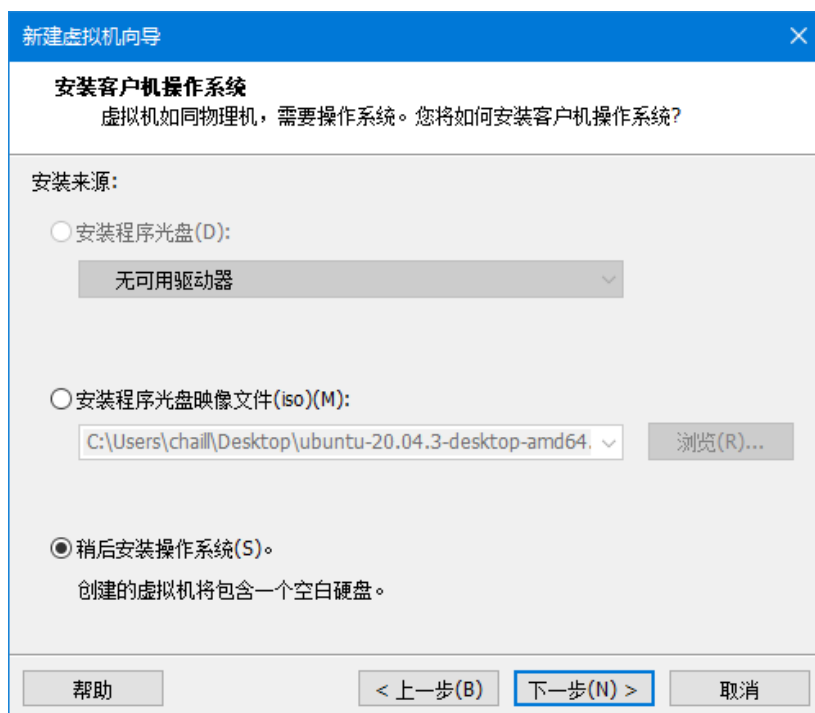
步骤 1：打开 VMware 软件，点击[文件]/[新建虚拟机]。进入以下界面：



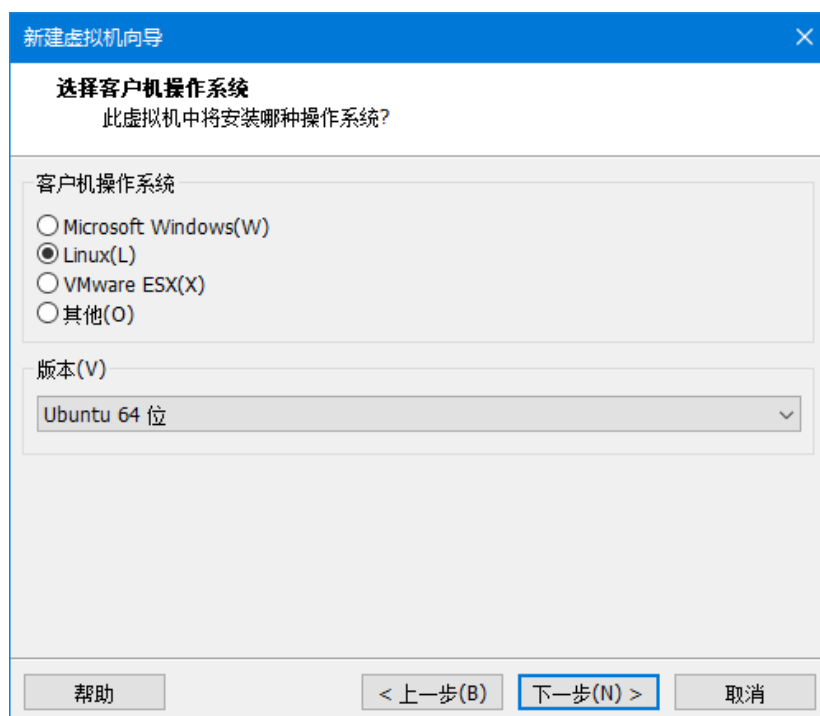
步骤 2：选择自定义，点击下一步。



选择对应 VMware 版本的兼容性，版本可在帮助->关于 VMware Workstation 中查看，点击下一步。



选择稍后安装操作系统，点击下一步。



保持默认，下一步。

新建虚拟机向导

命名虚拟机
您希望该虚拟机使用什么名称？

虚拟机名称(V):

位置(L):

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

修改自己的虚拟机名称及安装位置，点击下一步。

新建虚拟机向导

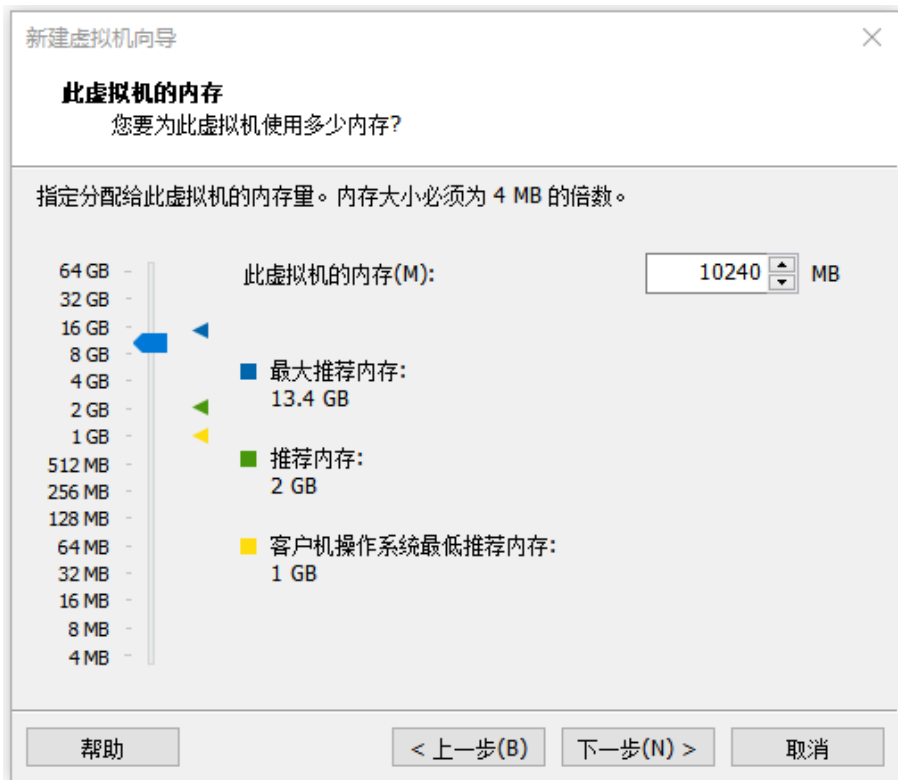
处理器配置
为此虚拟机指定处理器数量。

处理器

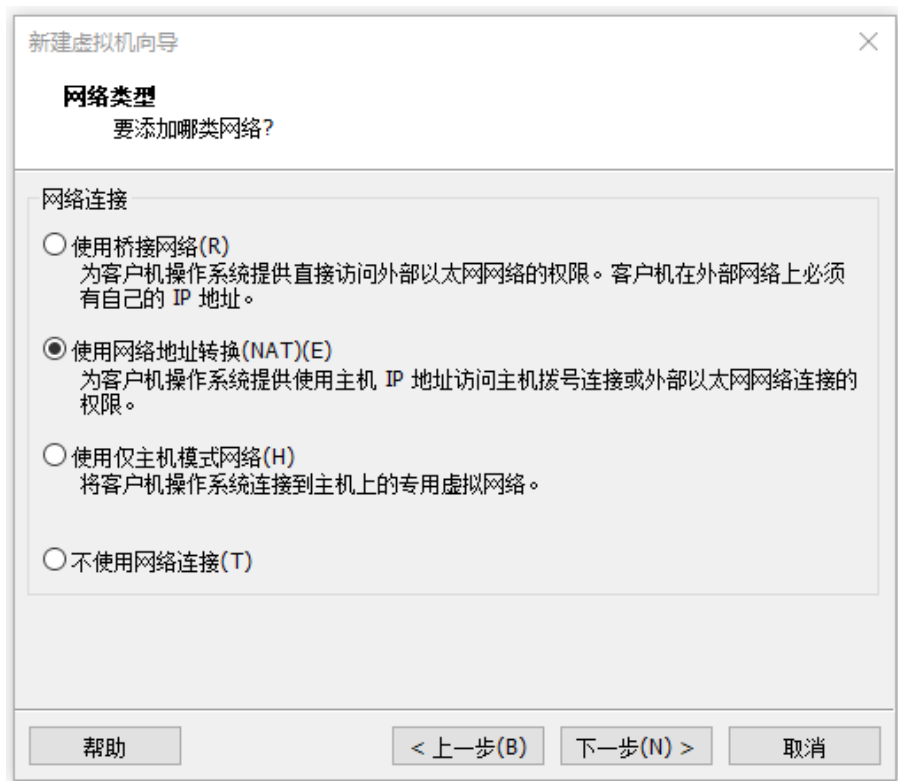
处理器数量(P):	2
每个处理器的内核数量(C):	3
处理器内核总数:	6

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

按照自己的电脑实际情况配置 CPU 数量。



同样按照实际情况设置内存大小，建议使用 16G。



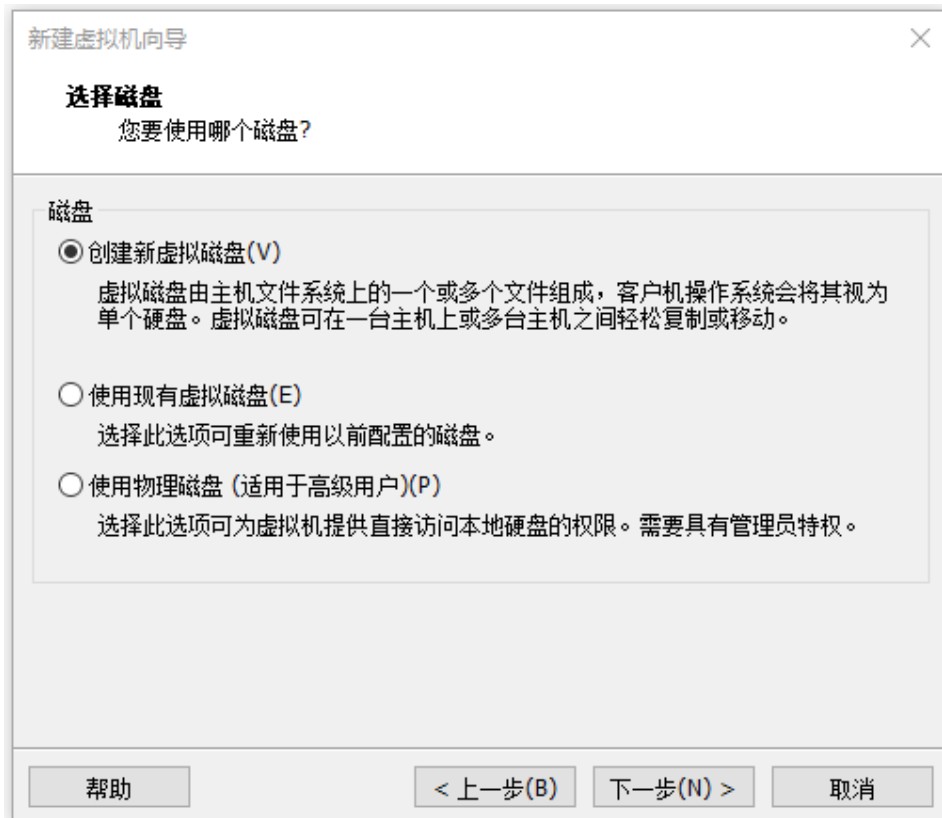
设置网络类型，默认为 NAT 模式然后下一步。后面的步骤保持默认值，直到指定磁盘容量步骤。



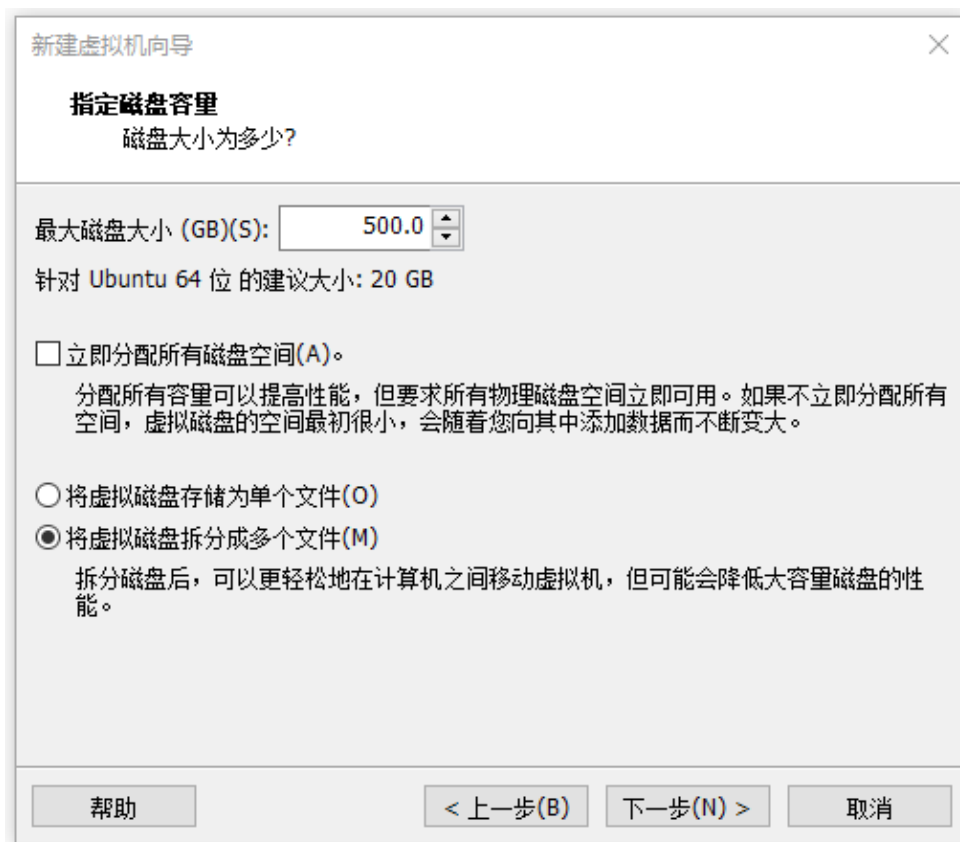
IO 控制器类型这里默认选择 LSI 就可以。



这里同样是默认选择 SCSI。



这里选择创建新的虚拟磁盘。



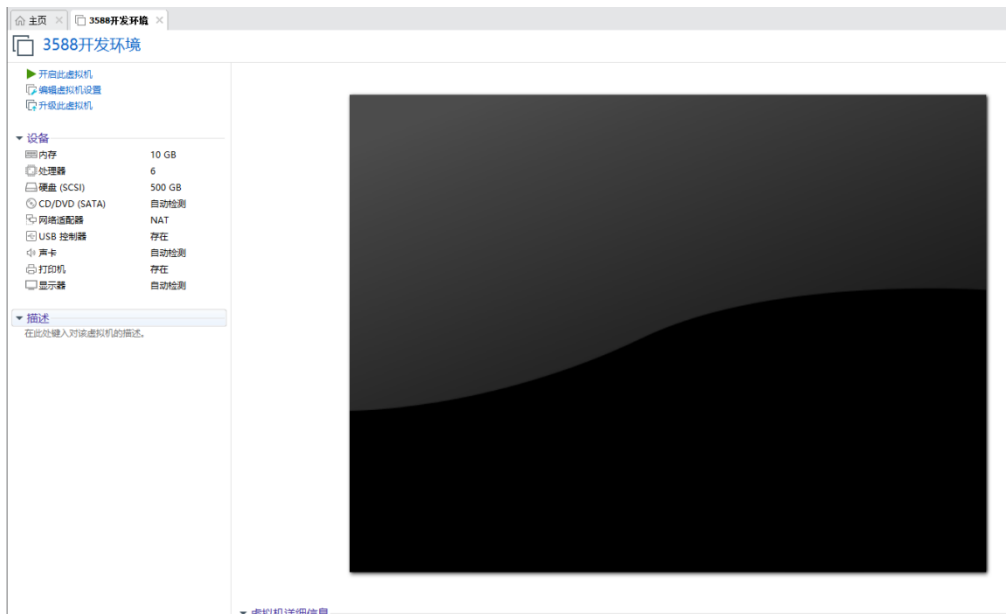
设置磁盘大小为 500G，并选择磁盘的存在形式，然后点击下一步。



指定磁盘文件，这里默认即可。



默认点击完成即可。



至此，虚拟机创建完成。

下一小节中我们介绍 **Ubuntu** 系统在虚拟机中的安装，其在真机中的安装方法与虚拟机类似。这里我们介绍在虚拟机中安装 **Ubuntu** 系统的方法。

3.1.2 系统安装

上一节，我们已经创建了一个虚拟机，但并没有安装操作系统，所以虚拟机还是无法启动，接下来我们就是要在刚刚新建的这个虚拟机中安装 **Ubuntu** 操作系统。

步骤 1：首先去 **Ubuntu** 官网获取 **Ubuntu20.04 64 位** 镜像，下载地址为：

<https://old-releases.ubuntu.com/releases/20.04.3/>

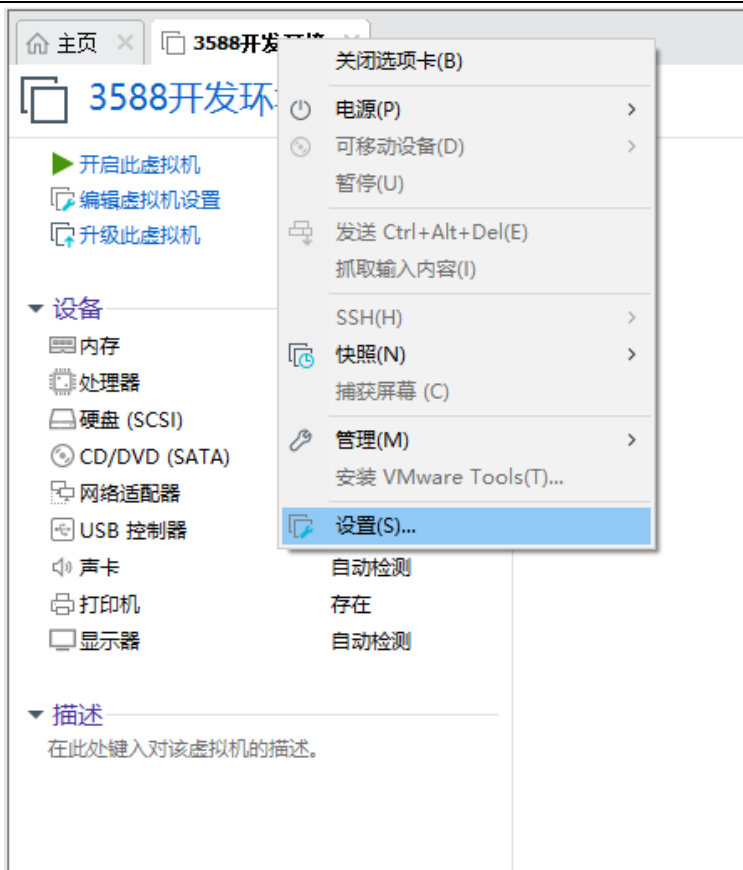
我们安装的 **Ubuntu** 版本是 **20.04** 的，之所以选择 **20.04**，是因为我们的源码编译操作都是在 **20.04** 上编译验证过的。不同的 **Ubuntu** 系统版本在进行这些操作可能会有略微的差别。

下载“**ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso**”这个版本。

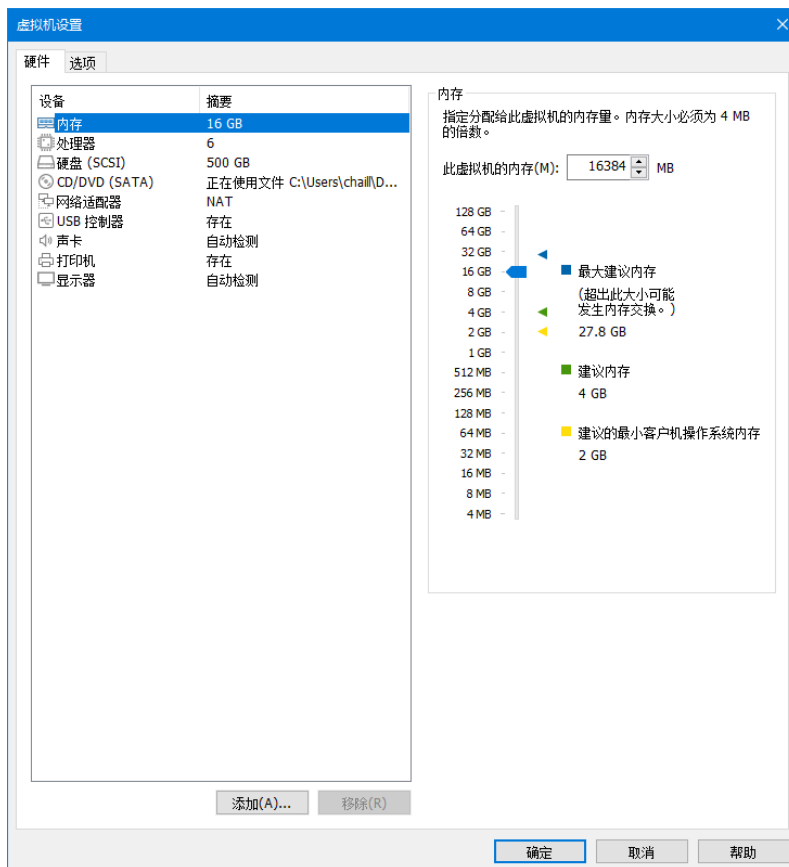
	ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso	2021-08-19 11:06	2.9G
--	--	------------------	------

由于是国外的源，下载过程不稳定，而且很慢，可以直接找百度网盘的资源下载。下载镜像后就可以进行系统安装操作。

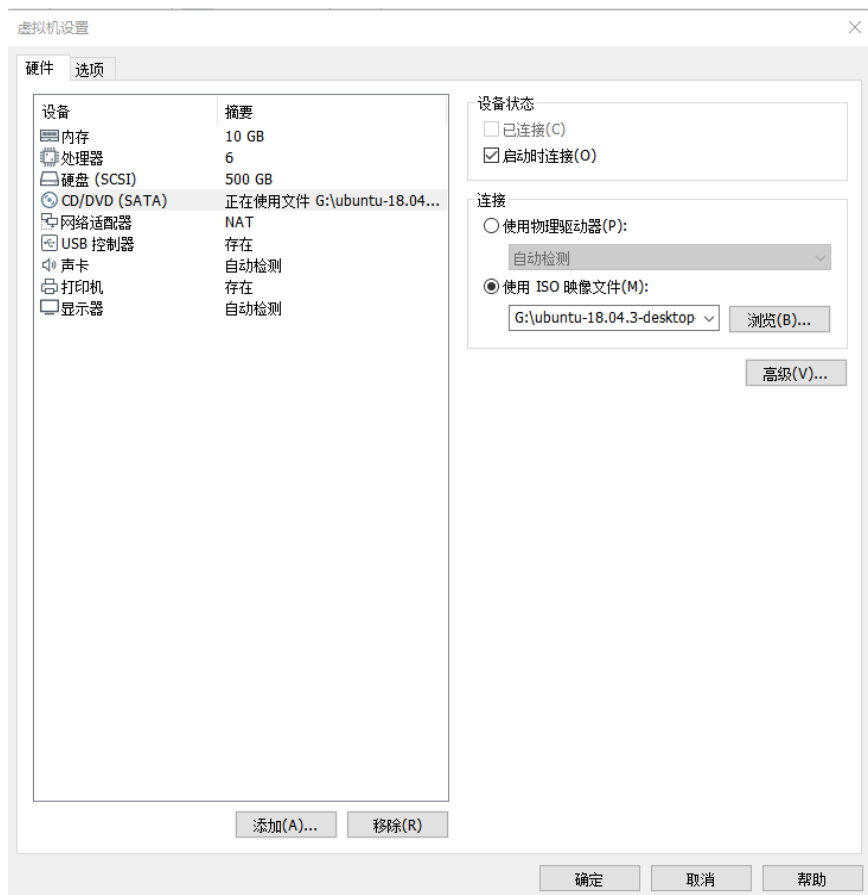
右键创建的虚拟机名称，在弹出菜单中选择设置。



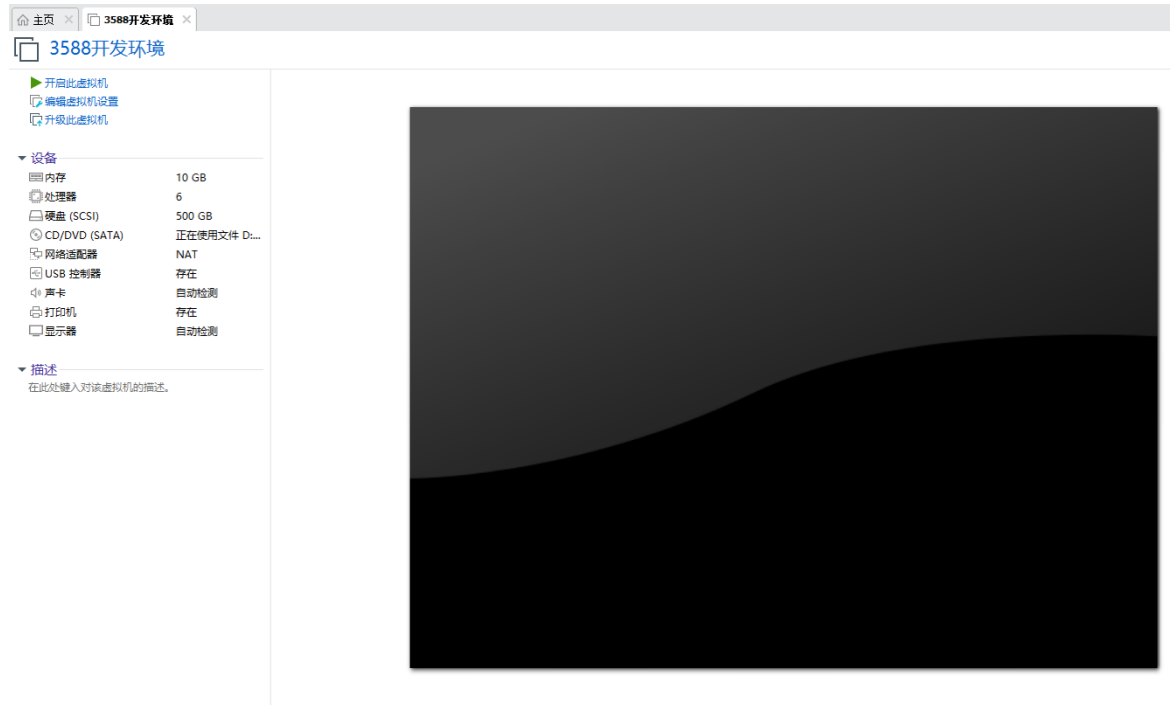
弹出“虚拟机设置”菜单。



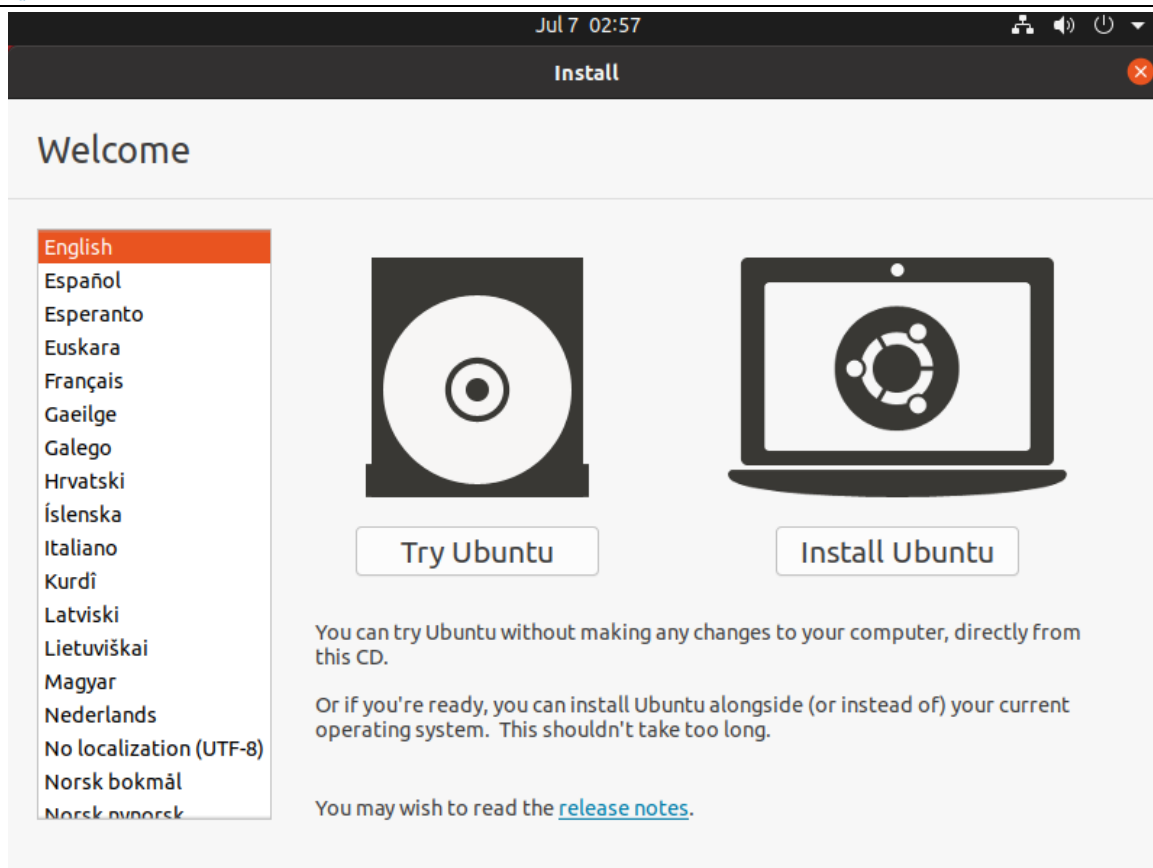
点击 CD/DVD（SATA），选择使用 ISO 映像文件，浏览选择前面下载的 Ubuntu 镜像，然后确定。



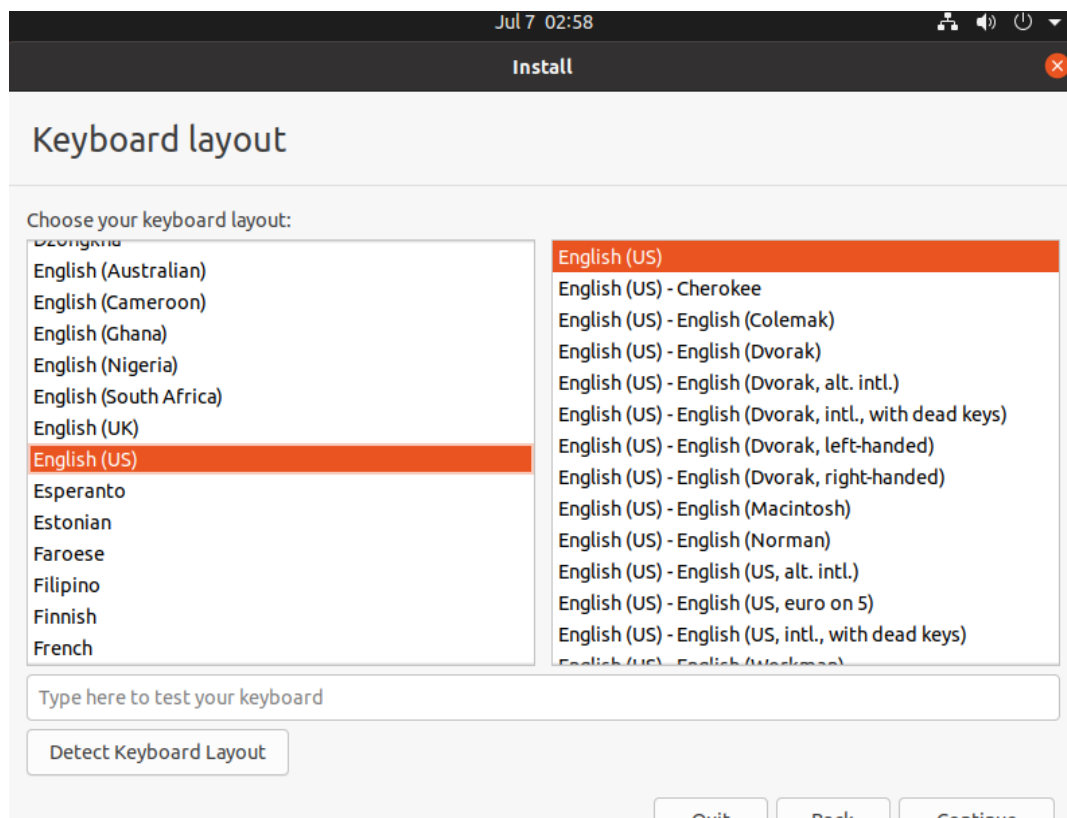
设置好镜像后，保证网络可用，然后开启虚拟机，进行 Ubuntu 镜像的安装。



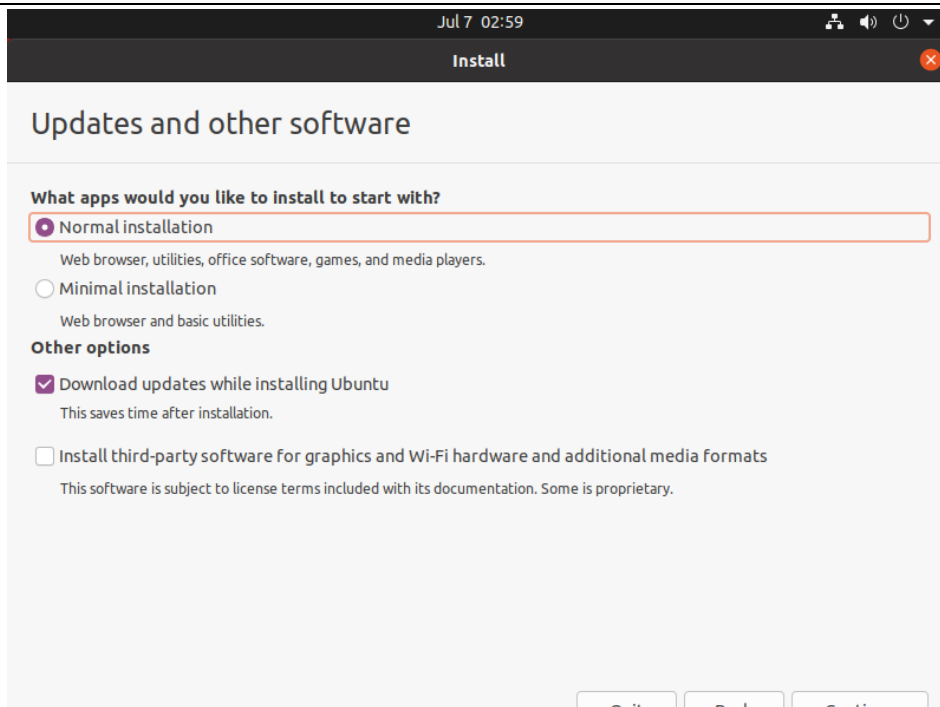
开启虚拟机后，等待出现安装界面如下：



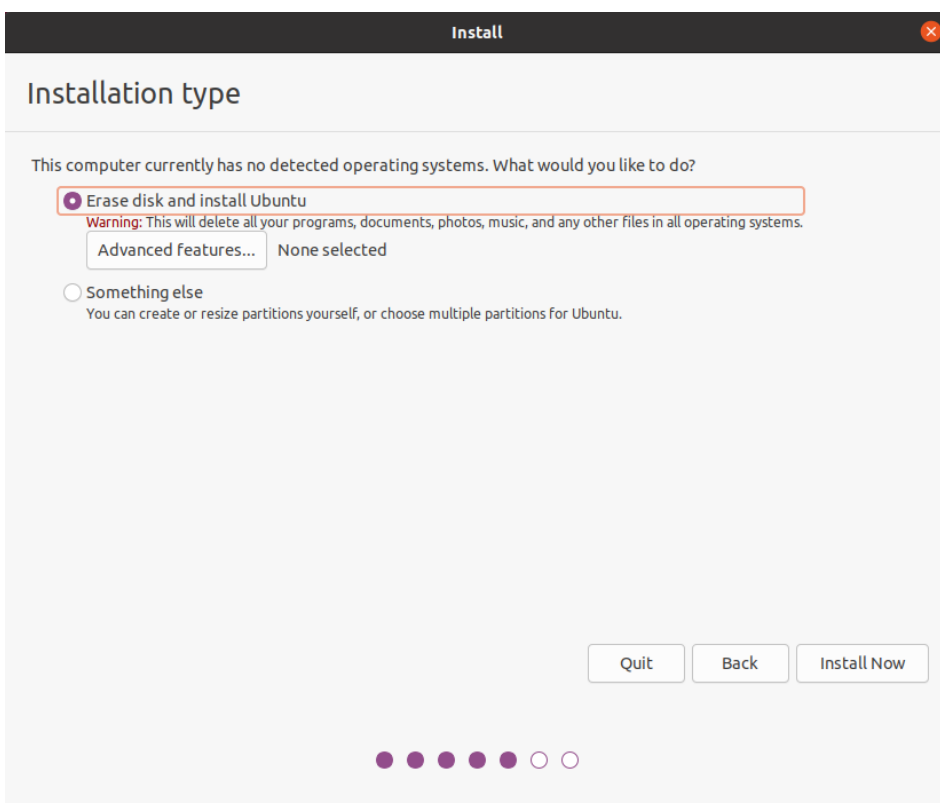
如图左侧选择语言后,点击“Install Ubuntu”后弹出选择语言界面。Ubuntu 默认语言是英文的,当然,也可以选择中文。



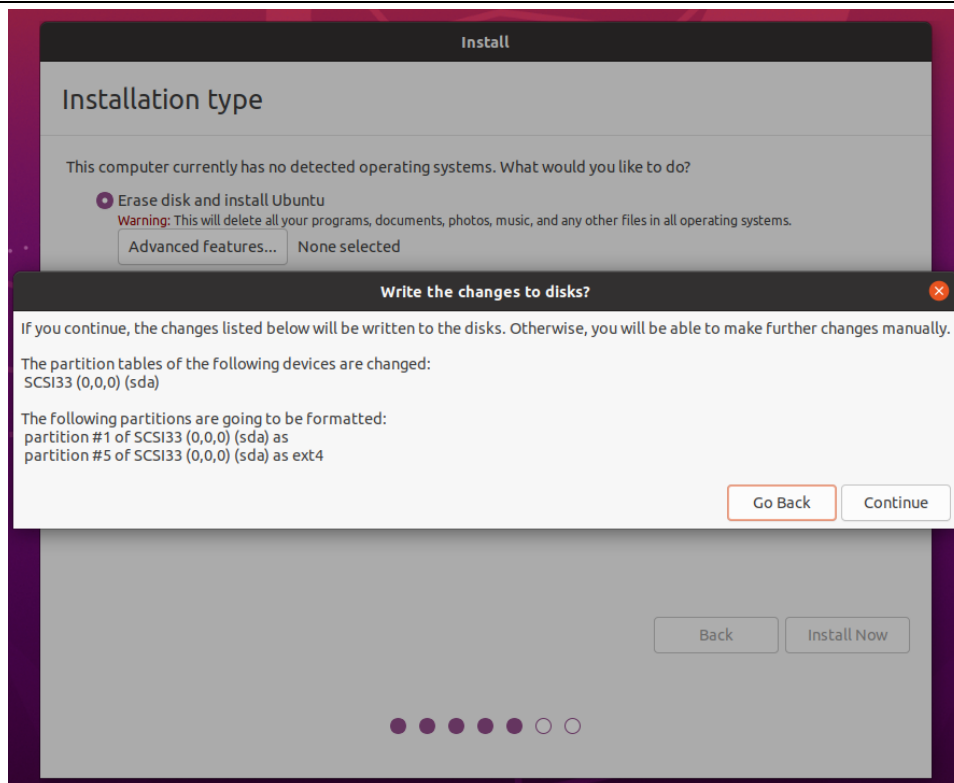
默认选择的语言在后期也是可以重新设置的,选择完成后 continue。



接下来，默认选择 **continue** 继续安装，安装过程会很慢，然后 **continue**。

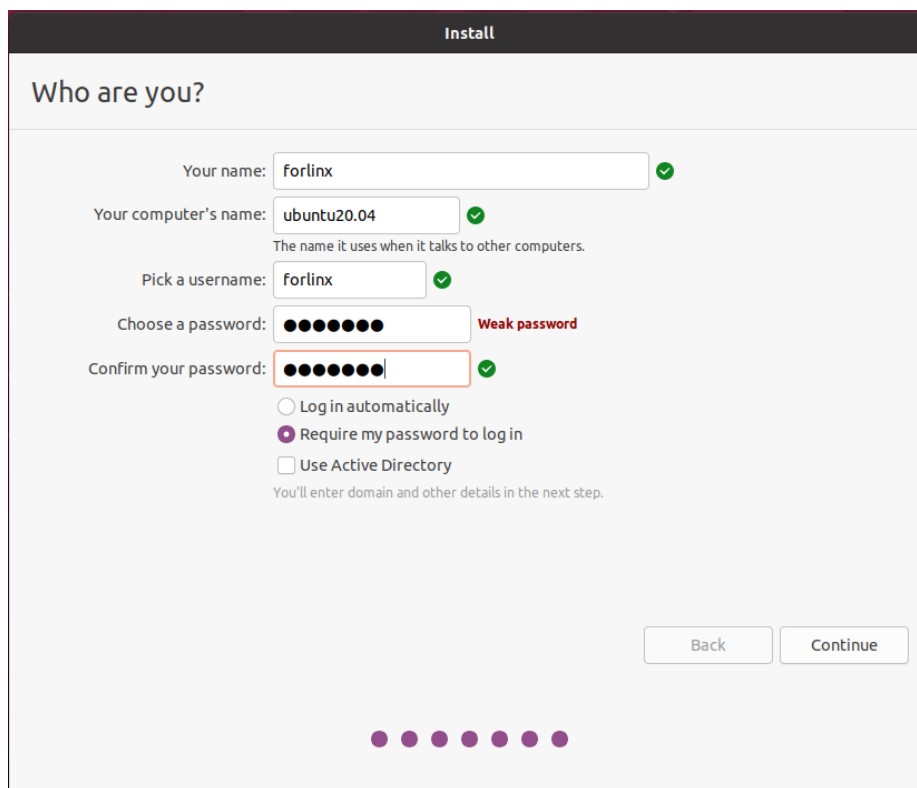


默认，点击 **Install Now**，会弹出如图，点击 **continue** 即可。

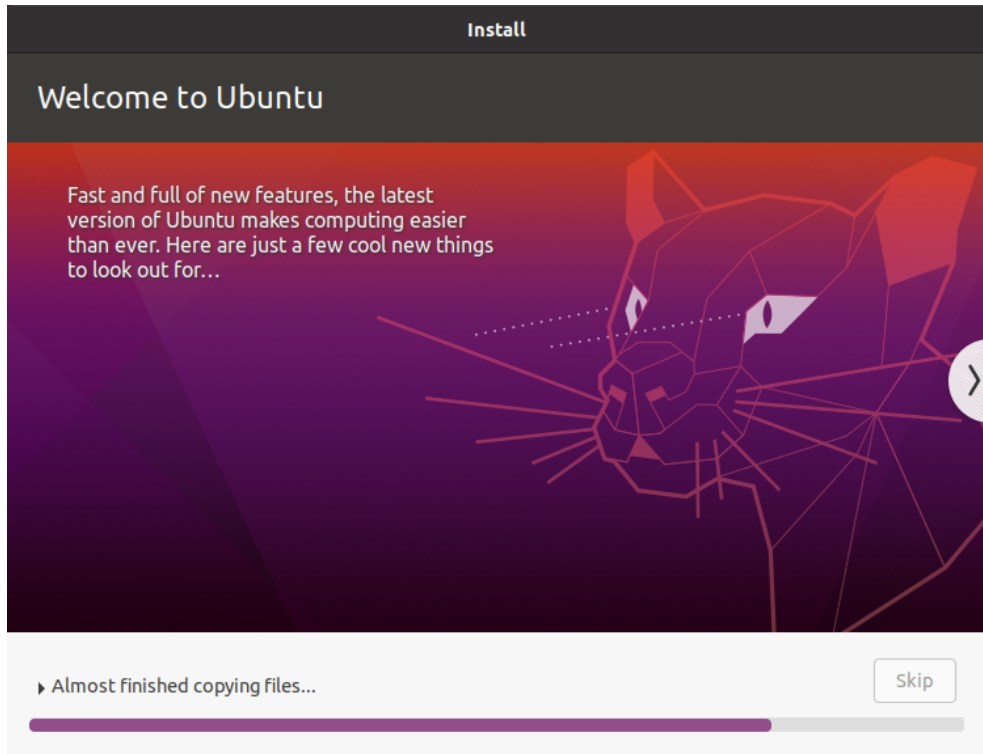


接下来选择时区，这里点击上海时区或输入 **Shanghai** 即可（不同时区根据实际情况选择即可），点击继续。

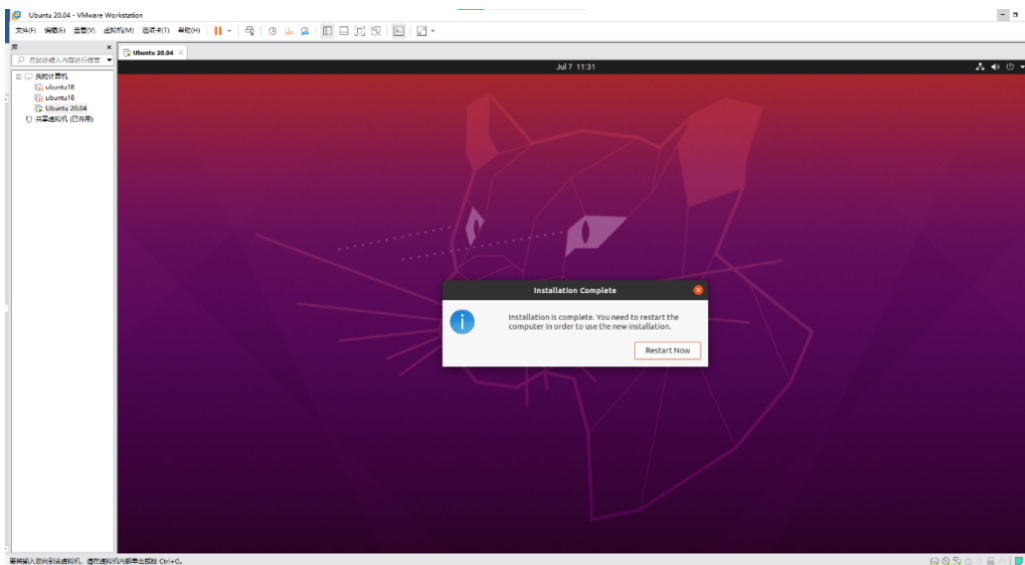
最后设置用户名和密码，选择自动登录或账号密码登录，点击 **continue** 就会自动安装。

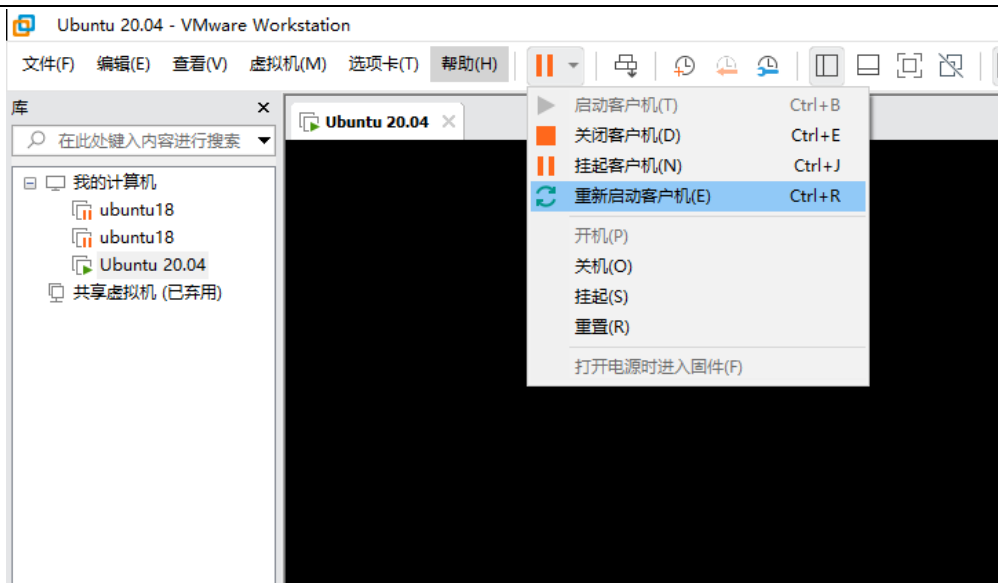


网络不好可以 **Skip** 跳过，不影响安装。

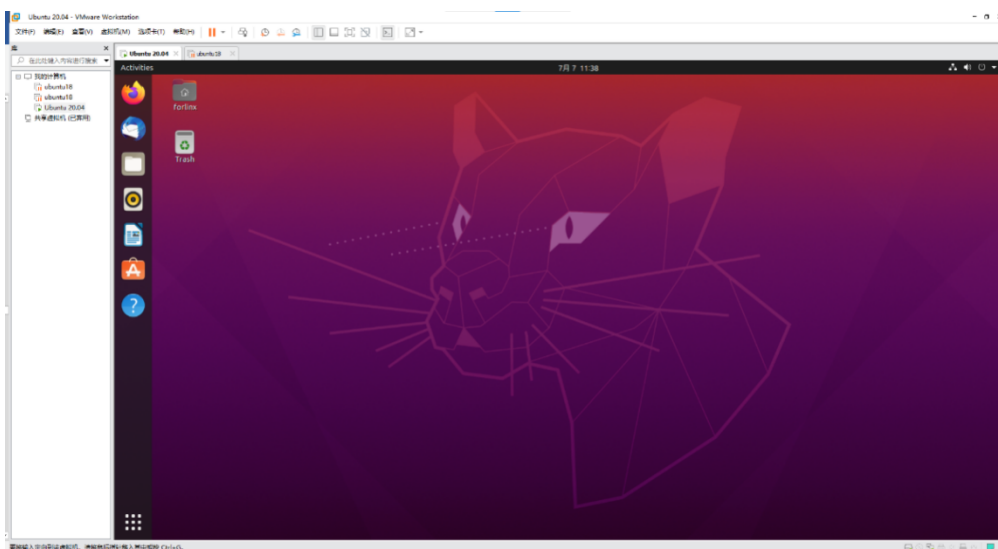


点击 Restart Now 重启。





重启完成后系统界面。



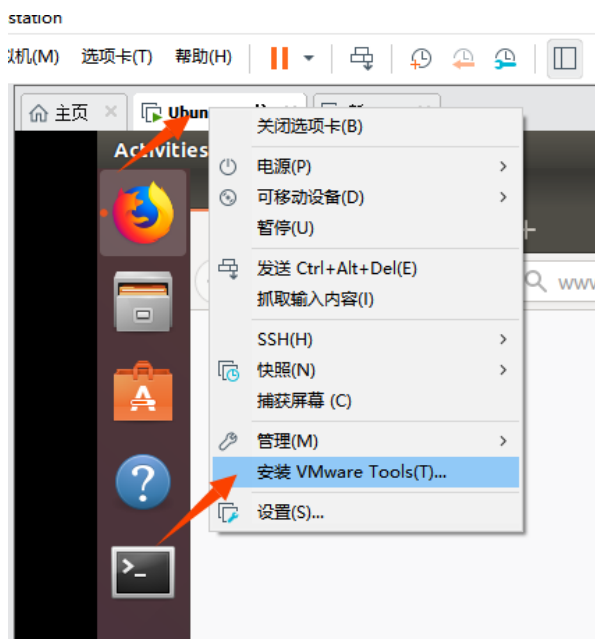
以上，ubuntu 系统安装完成。

3.1.3 Ubuntu 的基本配置

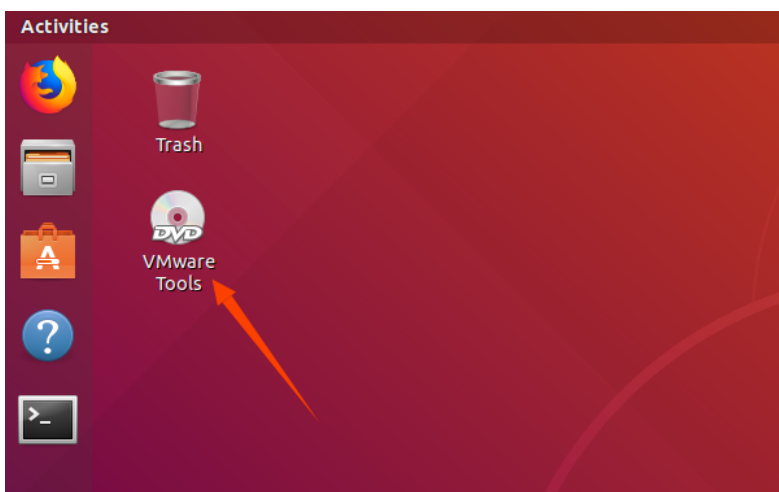
安装好 Ubuntu20.04 操作系统后，要进行一些配置。

VMware Tools 安装：

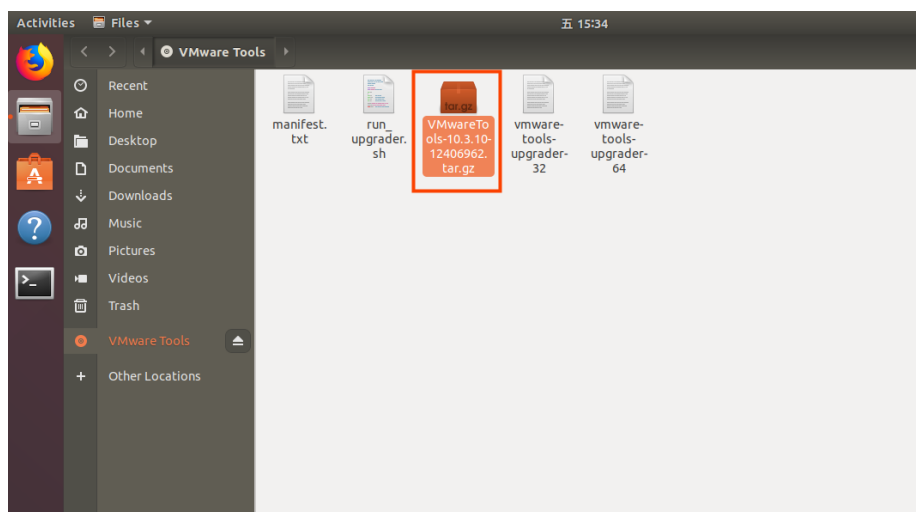
接下来安装 VMware Tools，如果不安装该工具，在 Windows 主机和虚拟机之间无法使用复制粘贴、文件拖拽。首先点击 VMware 导航栏上的“虚拟机”，然后在下拉框中点击“安装 VMware Tools”。



完成后进入 Ubuntu，桌面会出现 VMware Tools 的光盘，点击进入其中。

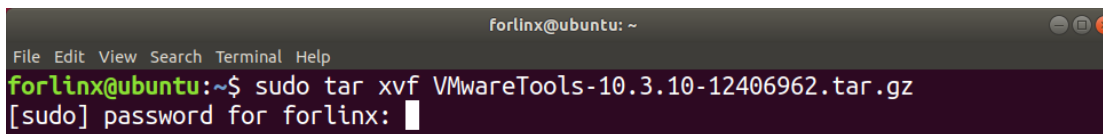


进入后看到一个压缩文件 VMwareTools-10.3.10-12406962.tar.gz（不同的虚拟机版本可能会不同），复制文件到主目录下面（即 home 个人用户名的目录下）。

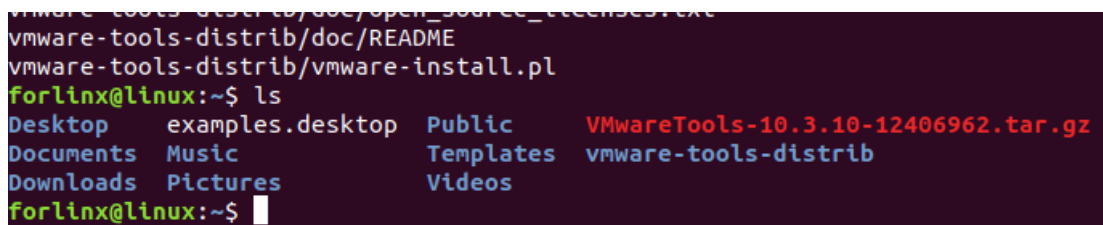


按【Ctrl+Alt+T】调出终端命令界面，输入命令：

```
forlinx@ubuntu:~$ sudo tar xvf VMwareTools-10.3.10-12406962.tar.gz
```

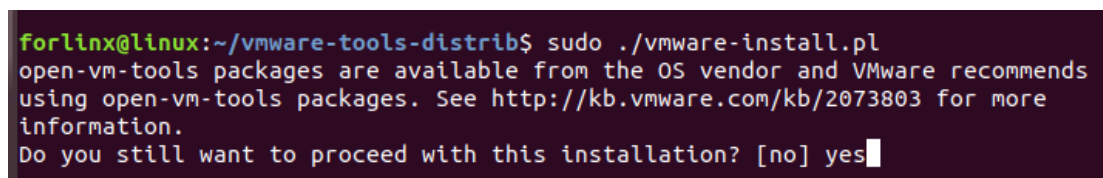


解压完成后会出现一个 vmware-tools-distrib 的文件。



回到终端，输入：`cd vmware-tools-distrib` 进入该目录。

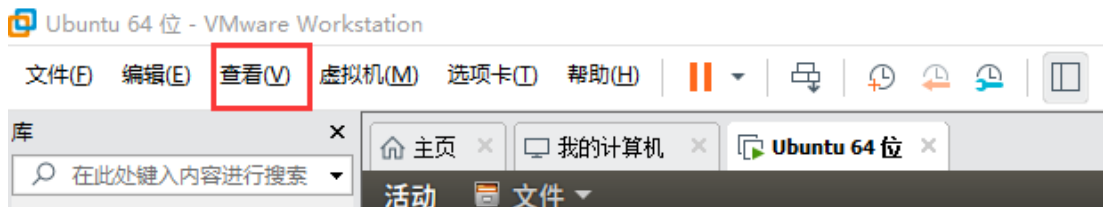
再输入：`sudo ./vmware-install.pl` 回车后输入密码，然后就开始安装，遇到询问就输入 yes，其他一律回车默认安装就可以。



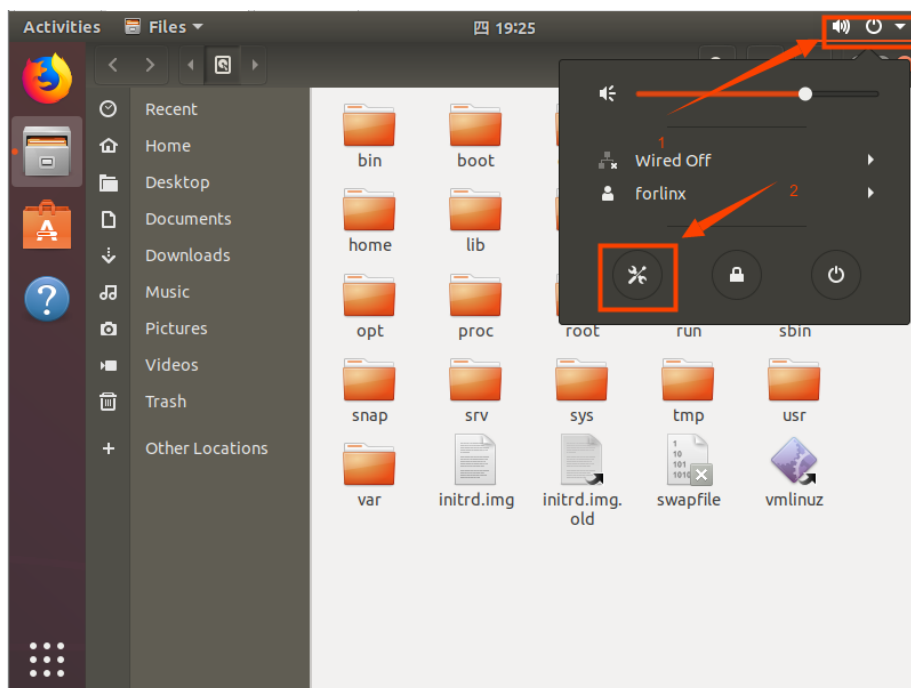
VMware tools 工具完成后，我们就可以实现 Windows 和 Ubuntu 之间的文件复制粘贴。

虚拟机全屏显示：

如果虚拟机不能够全屏显示，可以通过点击查看，选择自动调整大小，点击自动适应客户机，即可实现虚拟的全屏问题。

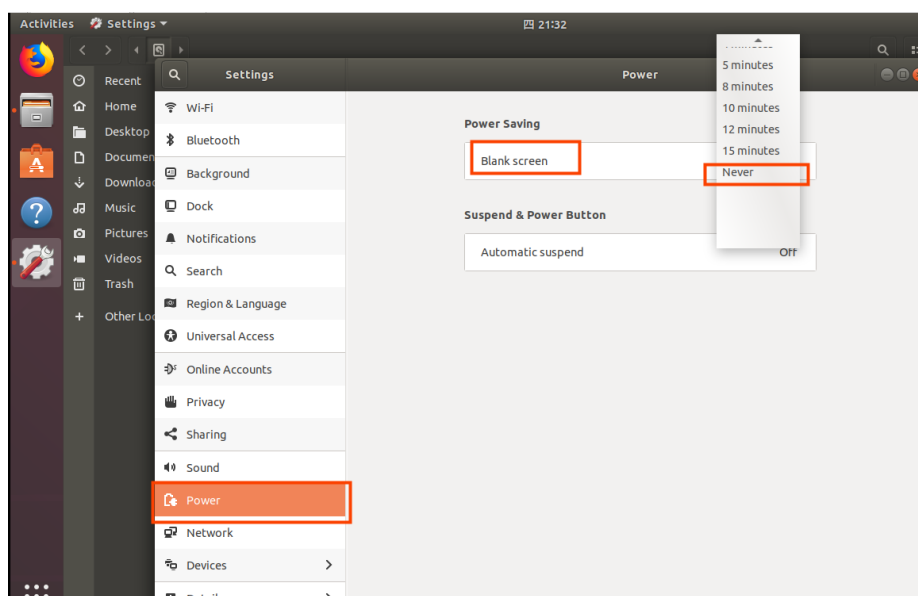


在如图位置进行大部分的系统设置。Ubuntu 上很多设置的需求都可以在这里完成。



虚拟机休眠设置:

另外, 默认的休眠是 5min, 如果不想设置休眠, 通过设置 Power->Blank screen 设置成 Never 即可。

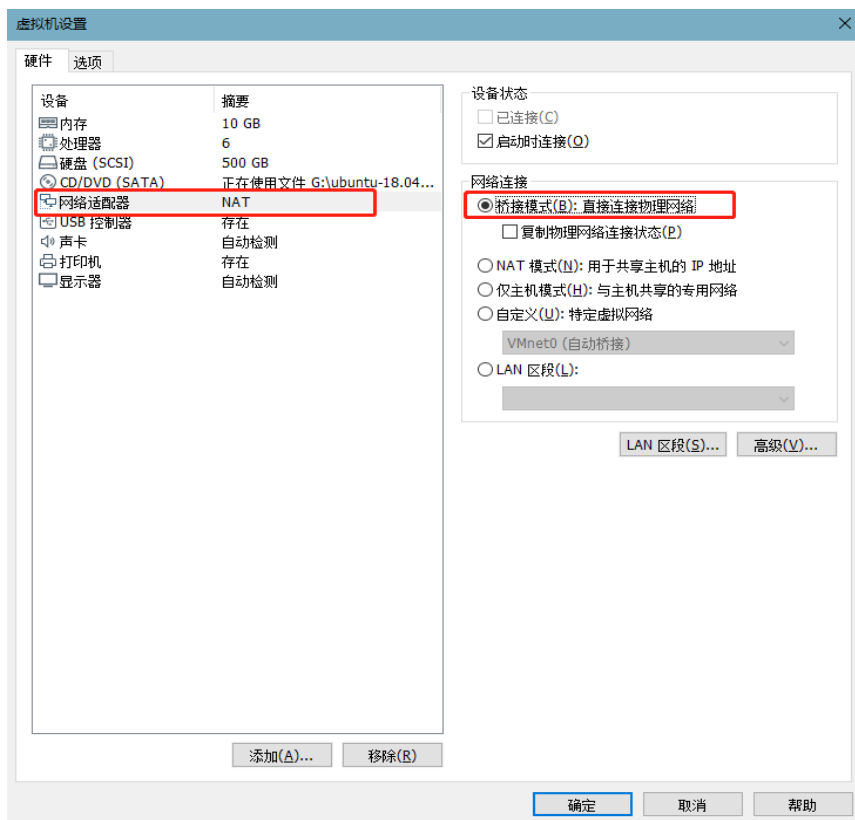


3.1.4 虚拟机的网络设置

3.1.4.1 NAT 连接方式

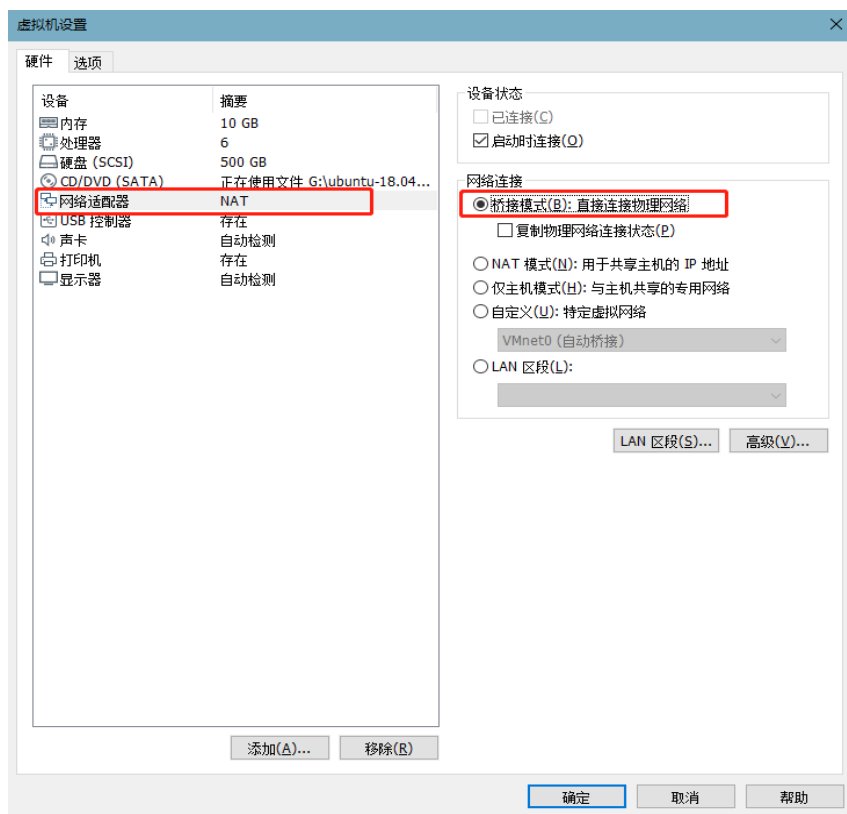
默认情况下, 虚拟机安装完成后网络连接方式如下图所示为 NAT, 与宿主机共享一个 IP 地址, 我们在进行依赖包的安装, 代码的编译等工作时是不需要更改的。

在虚拟机中, VMware 虚拟网卡设置为 NAT 模式时, Ubuntu 环境中网络设置为动态 IP 即可。在这种模式下虚拟 NAT 设备和主机网卡相连接通信上网。这种是我们虚拟机上外网最常用的方式。



3.1.4.2 桥接的连接方式

VMware 虚拟网卡设备为桥接模式时，主机网卡和虚拟机网卡通过虚拟网桥进行通信，需要在 Ubuntu 环境中设置网络 IP 与主机在同一个网段，如果需要上外网需要设置 DNS 与主机网卡一致。如果在使用 TFTP, SFTP 等服务器时则需要设置虚拟机的网络联系方式为桥接方式。



3.2 安装编译 Linux 系统所需要的库

⚠ 注：若您使用的是我们提供的开发环境，本小节可以直接跳过。

Linux 系统的编译需要安装一些工具包。本节操作前必须确保您的计算机或虚拟机能正常连接互联网，如您在安装中出现网络断开连接请再按照以下步骤进行安装。

1. 安装编译 Linux 必要的包

```
forlinx@ubuntu:~$ sudo apt-get update
forlinx@ubuntu:~$ sudo apt-get install openssh-server vim git fakeroot           //必备工具包
的安装
forlinx@ubuntu:~$ sudo apt-get install repo git ssh make gcc libssl-dev liblz4-tool expect g++
patchelf chrpath gawk texinfo chrpath diffstat binfmt-support qemu-user-static live-build bison
flex fakeroot cmake gcc-multilib g++-multilib unzip device-tree-compiler python-pip
libncurses5-dev
forlinx@ubuntu:~$ sudo apt-get install -y expect time build-essential kmod python3.9
使用网络配置工具和 menuconfig 时还需要安装以下库：
forlinx@ubuntu:~$ sudo apt-get update                                     //更新下载源信息
forlinx@ubuntu:~$ sudo apt-get install libncurses*                       //用于生成基于文本的用户界面
forlinx@ubuntu:~$ sudo apt-get install net-tools                         //网络配置工具
```

3.3 安装交叉编译链

📁 资料/Linux/交叉编译链/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot.tar.gz

将上述压缩包复制到开发环境/home/forlinx/下，并在该目录下解压：

```
forlinx@ubuntu:~$ tar -zxvf aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot.tar.gz
```

进入 aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot 目录执行 relocate-sdk.sh

```
forlinx@ubuntu:~/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot$ ./relocate-sdk.sh
```

3.4 Qt Creator 安装

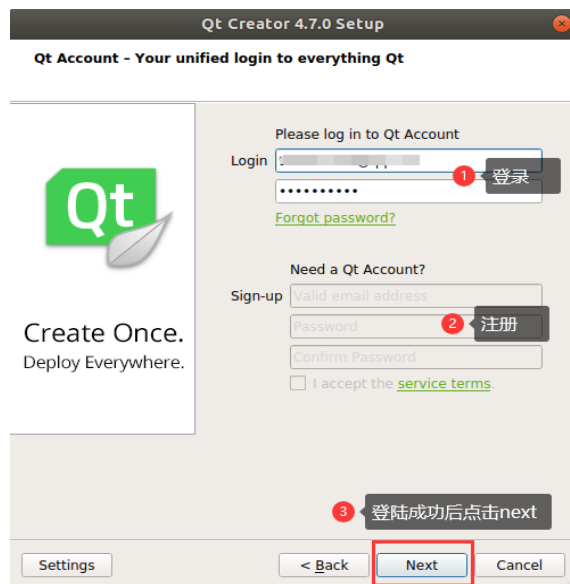
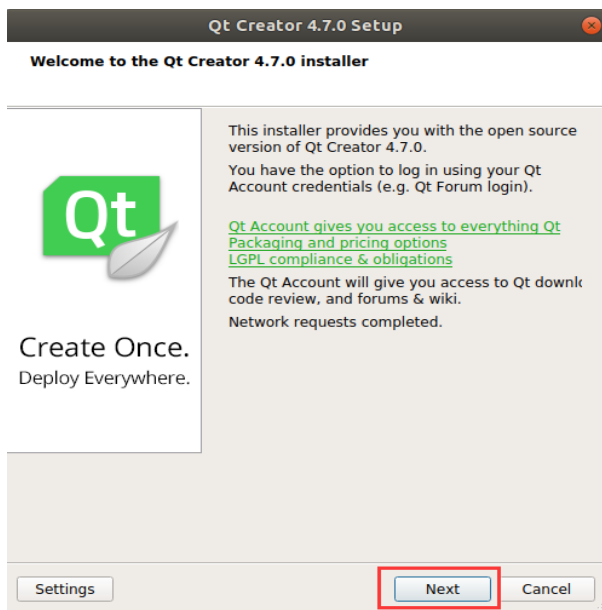
将 qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.1.0.run 拷贝至当前用户家目录下的任意目录下，执行下面命令。

📁 路径：OK3588-C（Linux）用户资料\Linux\源码\qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.7.0.run

```
forlinx@ubuntu:~/3588$ ./qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.7.0.run
```

```
forlinx@ubuntu20:~/3588$ ls
qt-creator-opensource-linux-x86_64-4.7.0.run
forlinx@ubuntu20:~/3588$
```

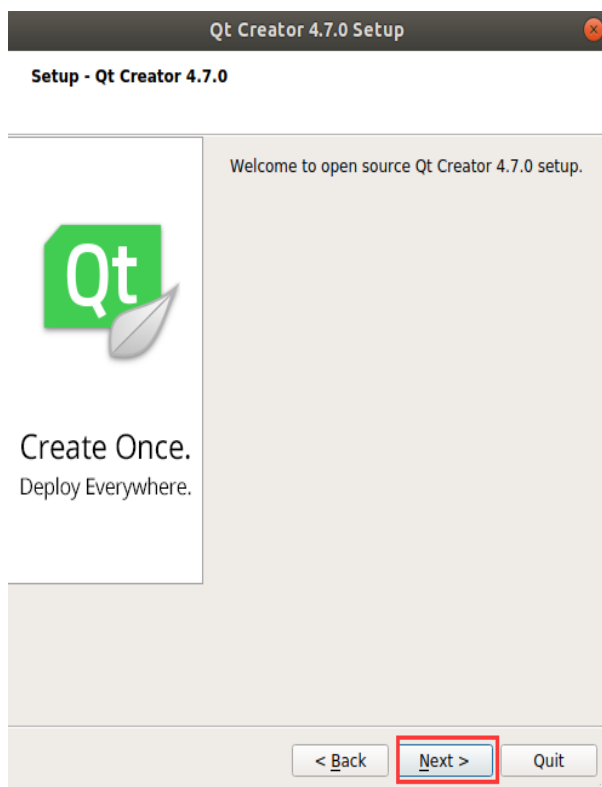
然后会弹出图形界面的安装窗口，按照提示进行安装：



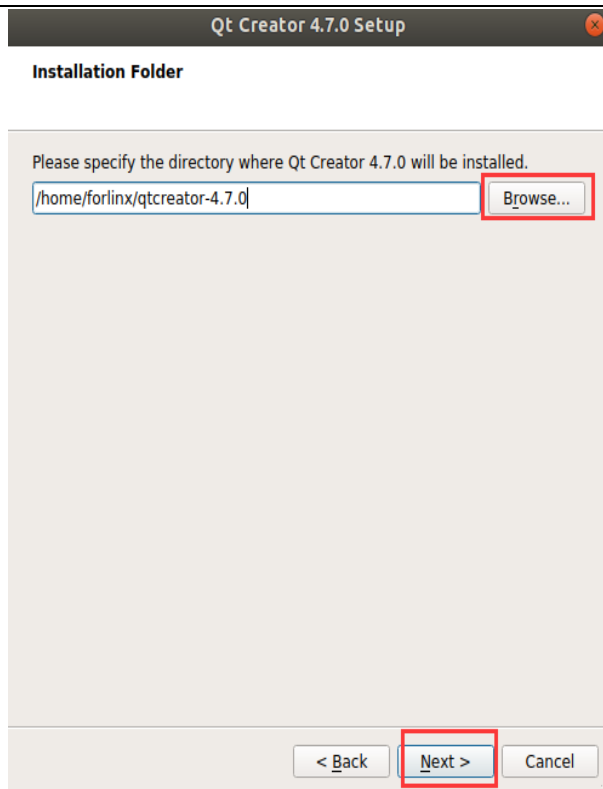


在线安装的用户需要自己注册测 Qt 账户，已有 Qt 账户的直接登录即可，Qt 密码要求为：包含大写
字母、小写字母、数字，注册登陆成功后，点击 next。

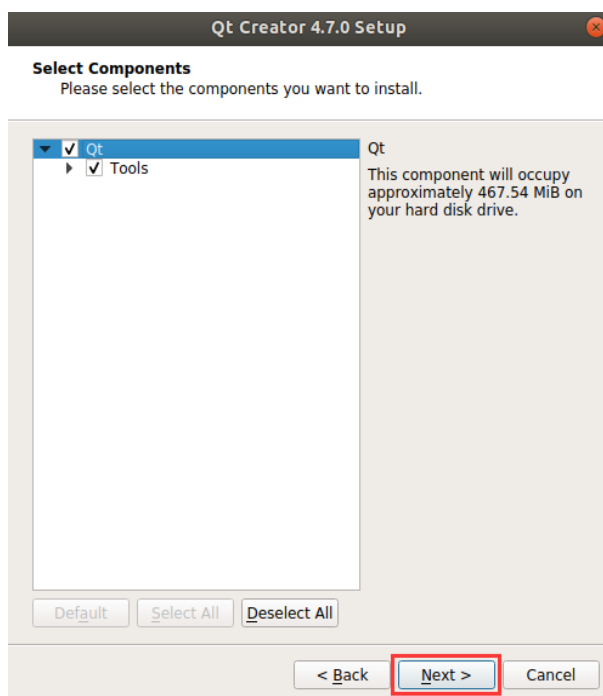
离线安装的用户点击跳过即可。



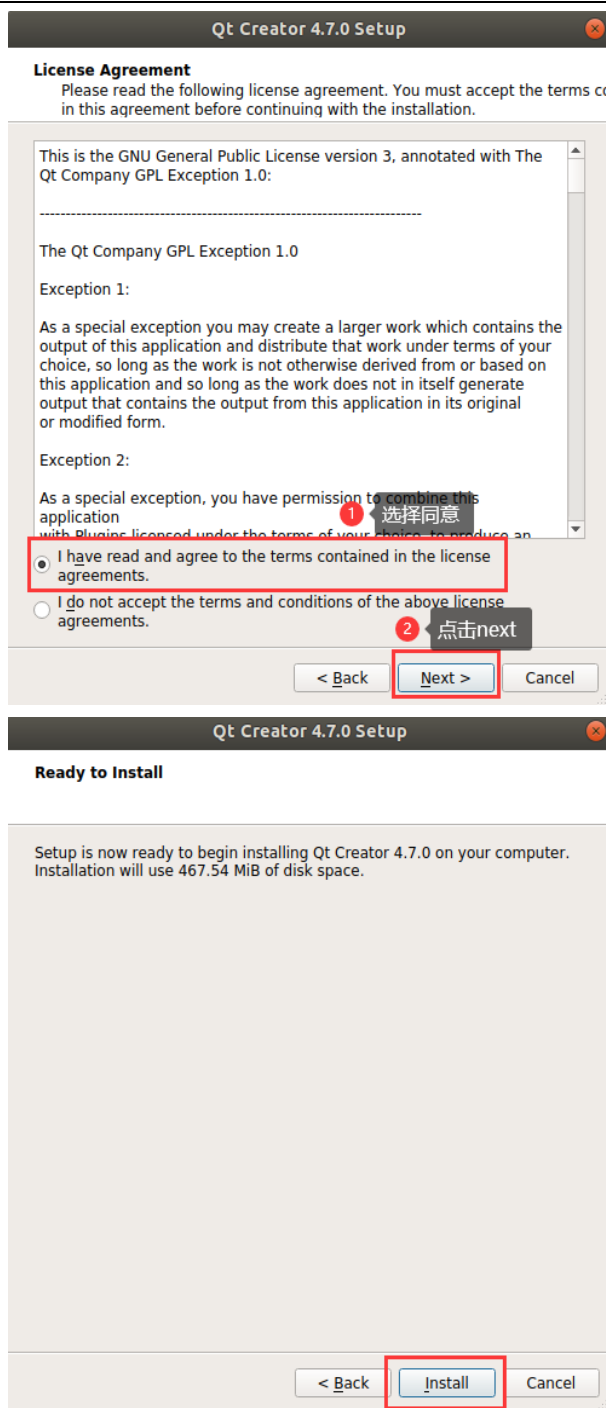
点击 next。



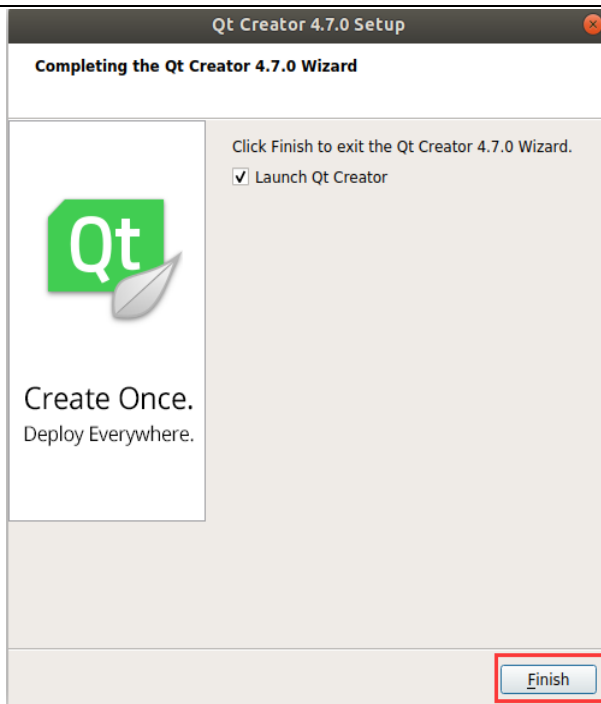
用户可根据自己习惯设置安装路径，这边直接默认，点击 next。



完全安装，点击 next。

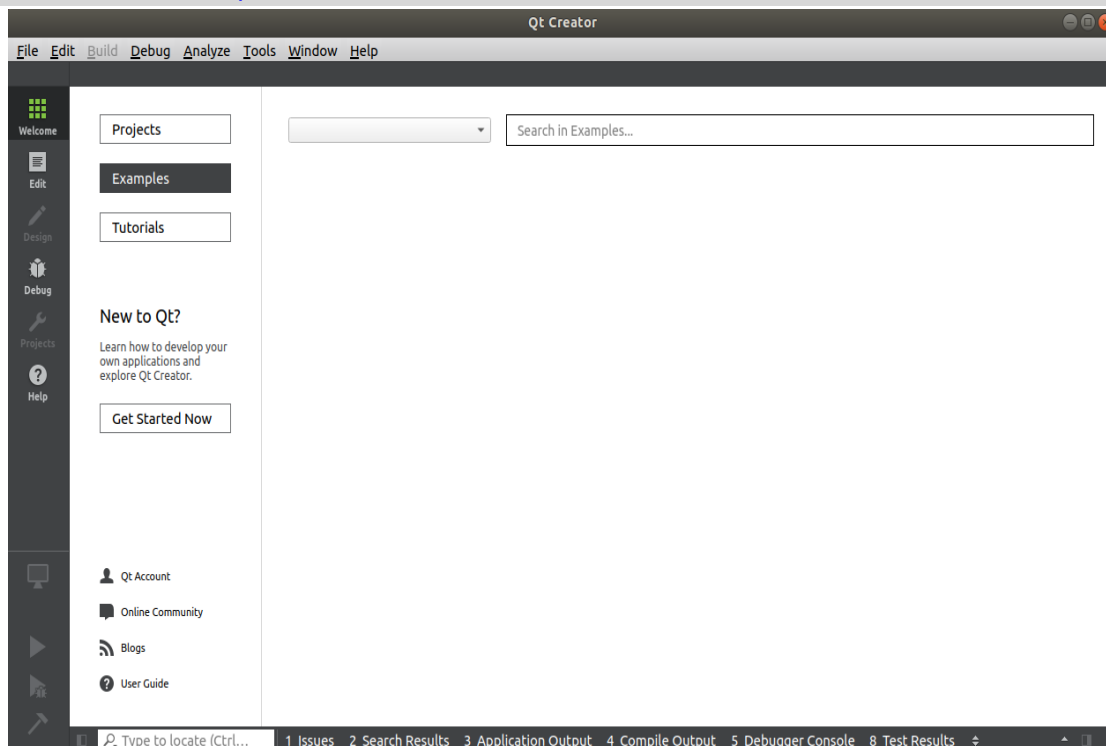


点击 install，等待安装完成。



安装完成，点击 finish。这时将自动打开 Qt 界面，也可以通过命令行启动，执行以下命令，以后台方式打开 Qt Creator，用户打开时以自己实际安装路径为准：

```
forlinx@ubuntu:~$ cd /home/forlinx/qtcreator-4.7.0/bin  
forlinx@ubuntu:~$ ./qtcreator &
```



出现 Qt Creator 工具界面。Qt Creator 安装完毕。

第四章 相关代码编译

Linux 系统是飞凌在 buildroot 的基础上构建的桌面操作系统。

本章节主要描述开发板相关源码的编译方法，包括内核源码编译、应用程序编译方法。

4.1 编译前准备

4.1.1 环境说明

- 开发环境操作系统：Ubuntu20.04 64 位版
- 交叉工具链：aarch64-linux-gnu
- 开发板使用 Bootloader 版本：u-boot-2017.09
- 开发板内核版本：linux-5.10.160
- 开发板移植 QT 版本：qt5.15.3

4.1.2 拷贝源码

📁 程序源码：用户资料\Linux\源码\OK3588_Linux_fs.tar.bz2.0*

创建工作目录

```
forlinx@ubuntu:~$ mkdir -p /home/forlinx/3588 //按照顺序创建工作目录
```

将用户资料中的源码文件 OK3588_Linux_fs.tar.bz2.0*拷贝到虚拟机/home/forlinx/3588 目录。

```
forlinx@ubuntu:~$ cd /home/forlinx/3588 //切换到工作目录
```

```
forlinx@ubuntu:~/3588$ cat OK3588_Linux_fs.tar.bz2.0* > OK3588_Linux_fs.tar.bz2
```

```
forlinx@ubuntu:~/3588$ tar -xvf OK3588_Linux_fs.tar.bz2 //在当然位置解压压缩包
```

运行命令后等待完成即可。

4.2 源码编译

⚠ 注意：

- 初次解压内核源码后，需要先对源码进行整体编译
- 源码编译时需要 root 权限，以下操作使用 forlinx 用户调用 sudo 权限，密码也是 forlinx
- 整体编译过后，可根据实际情况再进行单独编译
- 该源码编译需要开发环境运行内存 8G 及以上，请不要修改我们提供的 VM 虚拟机镜像配置

4.2.1 全编译测试

在源码路径内，提供了编译脚本 build.sh，运行该脚本对整个源码进行编译，需要在终端切换到解压出来的源码路径，找到 build.sh 文件。

```
forlinx@ubuntu:~$ cd /home/forlinx/3588/OK3588_Linux_fs
```

以下操作需要在源码目录下操作，全编译方法：

1、生成编译所需配置（此时需要 forlinx 用户密码，密码也是 forlinx）

```
forlinx@ubuntu: ~/3588/OK3588_Linux_fs$ sudo ./build.sh BoardConfig-ubuntu-ok3588.mk
```

```
forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs$ ./build.sh BoardConfig-ubuntu-ok3588.mk  
switching to board: /home/forlinx/3588/OK3588_Linux_fs/device/forlinx/ok3588/BoardConfig-ubuntu-ok3588.mk  
forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs$
```

2、进行全编译

```
forlinx@ubuntu: ~/3588/OK3588_Linux_fs$ sudo ./build.sh
```

编译成功后，使系统镜像将在 rockdev 文件夹下生成，如下图：

```
forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs/rockdev$ pwd
/home/forlinx/3588/OK3588_Linux_fs/rockdev
forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs/rockdev$ ls
boot.img  MiniLoaderAll.bin  misc.img  oem.fs  oem.img  parameter.txt  recovery.img  rootfs.img  uboot.img
forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs/rockdev$
```

⚠ 注意: update.img 为打包好用于 OTG 或者 TF 卡完全烧写用, 其它文件为分步烧写使用

4.2.2 单独编译

用户在内核源码路径下进行操作。

```
forlinx@ubuntu: ~/3588/OK3588_Linux_fs$ sudo ./build.sh kernel
```

```
Hash value: 6e421d7ad8b0c2e7a50a0868309aca67e9866ec9831a5dbdbc6d9ed2695db6ec
Image 2 (resource)
Description: unavailable
Created: Sat Mar 18 16:54:52 2023
Type: Multi-File Image
Compression: uncompressed
Data Size: 893952 Bytes = 873.00 KiB = 0.85 MiB
Hash algo: sha256
Hash value: 0b38c222aba18364c57d95f6b73e86addaf3191dd4f0baaf683aa0bee5da51f1
Default Configuration: 'conf'
Configuration 0 (conf)
Description: unavailable
Kernel: kernel
FDT: fdt
Not Found io-domains in kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/OK3588-C-Linux.dts
Running build_kernel succeeded.
forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs$
```

编译成功后 update.img 里的内核不更新。请分步烧写 kernel/boot.img 文件。

4.2.3 清除编译生成的文件

用户在源码路径下进行操作。

```
forlinx@ubuntu: ~/3588/OK3588_Linux_fs$ sudo ./build.sh cleanall
```

```
forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs$ sudo ./build.sh cleanall
processing option: cleanall
clean uboot, kernel, rootfs, recovery
make: Entering directory '/home/forlinx/3588/OK3588_Linux_fs/u-boot'
make: Nothing to be done for 'distclean'.
make: Leaving directory '/home/forlinx/3588/OK3588_Linux_fs/u-boot'
make: Entering directory '/home/forlinx/3588/OK3588_Linux_fs/kernel'
CLEAN certs
CLEAN drivers/firmware/efi/libstub
CLEAN drivers/misc/lkdtm
CLEAN drivers/scsi
CLEAN drivers/tty/vt
fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git
CLEAN fs/unicode
CLEAN kernel
CLEAN lib
CLEAN net/wireless
CLEAN usr
/bin/sh: 1: ./scripts/gcc-wrapper.py: not found
/bin/sh: 1: ./scripts/gcc-wrapper.py: not found
CLEAN vmlinux.symvers modules-only.symvers modules.builtin modules.builtin.modinfo
CLEAN scripts/basic
CLEAN scripts/dtc
CLEAN scripts/kconfig
CLEAN scripts/mod
CLEAN scripts
CLEAN include/config include/generated .config .version Module.symvers
make: Leaving directory '/home/forlinx/3588/OK3588_Linux_fs/kernel'
Running build_cleanall succeeded.
forlinx@ubuntu20:~/3588/OK3588_Linux_fs$
```

该操作清除所有中间文件。但不影响源文件，包括已经有改动的源文件。

4.3 Image 文件的使用

update.img 为打包好用于 OTG 或者 TF 卡完全烧写用，其它文件为分步烧写使用。单独编译生成的 Image 文件不会在 update.img 文件中更新，需使用单步烧写来烧录（详见软件手册 OTG 烧写）。

4.4 应用程序编译及运行

4.4.1 编译并运行命令行应用

本小节使用看门狗测试程序，默认源码拷贝到/home/forlinx/3588 目录。

1、使用 cd 命令进入到测试源码目录

```
forlinx@ubuntu:~$ cd  
/home/forlinx/3588/OK3588_Linux_fs/app/forlinx/forlinx_cmd/fltest_watchdog
```

2、添加交叉编译器路径，使用 make 进行交叉编译

```
forlinx@ubuntu: ~/3588/OK3588_Linux_fs/app/forlinx/forlinx_cmd/fltest_watchdog$ export  
PATH=/home/forlinx/aarch64-buildroot-linux-gnu_sdk-buildroot/bin:$PATH  
forlinx@ubuntu: ~/3588/OK3588_Linux_fs/app/forlinx/forlinx_cmd/fltest_watchdog$ make  
aarch64-linux-gcc watchdog.c -o fltest_watchdog  
generate fltest_watchdog success!!!
```

用 file 命令查看生成的文件信息

```
forlinx@ubuntu:~/3588/OK3588_Linux_fs/app/forlinx/forlinx_cmd/fltest_watchdog$  
file fltest_watchdog  
fltest_watchdog: ELF 64-bit LSB executable, ARM aarch64, version 1 (SYSV), dynamically  
linked, interpreter /lib/ld-linux-aarch64.so.1, for GNU/Linux 3.7.0, not stripped
```

通过结果可以看到编译生成的是 64 位、ARM 的文件。

1、将编译生成的 fltest_watchdog 通过 U 盘或者 ftp 等方式拷贝到板子上，比如/forlinx 路径下，下述以 tf 卡为例，拷贝到开发板，运行测试。

```
root@ok3588:/# cp /run/media/sda1/fltest_watchdog /home/forlinx/  
root@ok3588:/# cd /home/forlinx/  
root@ok3588:/home/forlinx# ./fltest_watchdog  
Watchdog Ticking Away!
```

2、参考用户使用手册“看门狗测试”章节测试。

声明

本手册版权归保定飞凌嵌入式技术有限公司所有。未经本公司的书面许可，任何单位和个人无权以任何形式复制、传播、转载本手册的任何部分，违者将被追究法律责任。

保定飞凌嵌入式有限公司所提供的所有服务内容旨在协助用户加速产品的研发进度，在服务过程中所提供的任何程序、文档、测试结果、方案、支持等资料和信息都仅供参考，用户有权不使用或自行参考修改，本公司不提供任何的完整性、可靠性等保证，若在用户使用过程中因任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损失，本公司不承担任何责任。

更多帮助

注意事项与维护

- 请勿带电插拔核心板及外围模块！
- 请遵循所有标注在产品上的警示和指引信息。
- 请保持本产品干燥。如果不慎被任何液体泼溅或浸润，请立刻断电并充分晾干。
- 使用中注意本产品的通风散热，避免温度过高造成元器件损坏。
- 请勿在多尘、脏乱的环境中使用或存放本产品。
- 请勿将本产品应用在冷热交替环境中，避免结露损坏元器件。
- 请勿粗暴对待本产品，跌落、敲打或剧烈晃动都可能损坏线路及元器件。
- 请勿使用有机溶剂或腐蚀性液体清洗本产品。
- 请勿自行修理、拆卸本公司产品，如产品出现故障请及时联系本公司进行维修。
- 擅自修改或使用未经授权的配件可能损坏本产品，由此造成的损坏将不予以保修。



资料的更新

产品相关资料会不断的完善更新，本手册内容亦然如此；当您在使用这些内容时，请确保其为最新状态。

飞凌嵌入式产品资料更新通知采用微信公众号推送，敬请关注！



资料获取

1. 请登录飞凌官方论坛“bbs.witech.com.cn”→“开发板资料下载”选择对应平台下载；
2. 下载前请阅读《资料下载说明》：
<http://bbs.witech.com.cn/thread-67932-1-1.html>。

售后服务政策

1. 如产品使用过程中出现硬件故障可根据售后服务政策进行维修；
2. 服务政策：参见官方网站 www.forlinx.com 售后服务说明。

送修地址

1. 地 址：河北省保定市高开区向阳北大街2699号飞凌嵌入式技术有限公司新楼五层售后维修部
2. 联系人：售后维修部
3. 电 话：0312-3102650-952、953
4. 邮编：071000
5. 邮寄须知：建议使用顺丰、圆通或韵达，且不接收任何到付。

技术支持范围

1. 本公司产品的软、硬件资源提供情况咨询；
2. 本公司产品的软、硬件手册使用过程中遇到的问题。

技术讨论范围

1. 源码的修改以及理解；
2. 操作系统如何移植；
3. 用户自行修改以及开发中遇到的软硬件问题。

注：以上三点虽不属于技术支持范围，但我公司会尽力为用户提供帮助，如仍然没能解决敬请谅解。

技术支持方式

1. 电话：0312-3119192
2. 论坛：bbs.witech.com.cn
3. 邮箱：
Linux 技术支持：linux@forlinx.com
Linux 技术支持：Linux@forlinx.com
硬件技术支持：hardware@forlinx.com
4. 知识库：bbs.witech.com.cn/kb

技术支持时间

1. 周一至周五：上午 9:00—11:30；
下午 13:30—17:00；
2. 公司按照国家法定节假日安排休息，在此期间无法提供技术支持，请将问题发送至邮箱或论坛技术支持区，我们会在工作日尽快给您回复。